

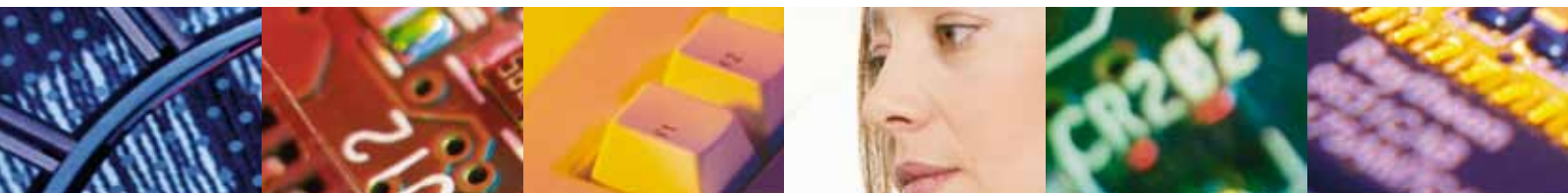
SWISS ORACLE USER GROUP



www.soug.ch

Newsletter 3/2014

August 2014



- MySQL für Oracle DBA
- Setup a Standard Edition Standby in 1 hour
- MySQL HA Management with Cluster Control
- Parallel distribution and 12c Adaptive Plans



Pour les alémaniques

Das Schweizer ICT-Magazin für
Business-Entscheider
Auflage: 10 800 Ex., erscheint 14-tägig



Für die Romands

Le magazine suisse des technologies de
l'information pour l'entreprise
Auflage: 6400 Ex., erscheint monatlich

Für alle.

Mit dem ICTjournal und der Netzwoche erreichen Sie die ICT-Entscheider der Schweiz.
Nutzen Sie diese leistungsstarken Plattformen auch für Ihre Anzeigen und profitieren

Sie vom attraktiven Kombirabatt. Patrick Brazzale berät Sie gerne:

Tel.: 044 355 63 33, E-Mail: pub@ICTjournal.ch

Oder informieren Sie sich direkt auf der Website:

www.netzwoche.ch/mediadaten | www.ictjournal.ch/donneesmedia

netzwoche

Das Schweizer ICT-Magazin
für Business-Entscheider

EDITORIAL

4 Editorial

SOUG

5 Neumitglieder Nouveaux membres**6 DWH, BI, OWB, ODI, Big Data**
im Segelhof, Reportage SIG 26.6.2014

EVENTS

10 Events

ORACLE NEWS

11 Current Oracle Database Release Schedule

Arnold Keller, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Availability Development Tools

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

TIPS & TECHNIQUES

12 Parallel Distribution and 12c Adaptive Plans

Franck Pachot, dbi services

16 Lifecycle Automation in OWB & ODI Projekten – Teil 2

Sascha Vogel, Minerva SoftCare GmbH

20 MySQL high availability management with ClusterControl

Gregory Steulet, dbi services

26 MySQL für Oracle DBA's

Oli Sennhauser, FromDual GmbH

31 Setup a standard edition standby in 1 hour

Franck Pachot, dbi services

APPENDIX

39 Impressum

Gaetano Bisaz, SOUG

Editorial

SIG am Segelhof und überhaupt, MySQL

Liebe Leserin, lieber Leser

Einer der SOUG prägenden Säulen sind die SIG Veranstaltungen. Hier werden Informationen und Erfahrungen vermittelt – von Fachdienstleistern und anderen Experten. Gut vorbereitet und kompetent. Eine willkommene Abwechslung zur manchmal seichten Abarbeitung von Herstellerfolien bei vielen Branchenveranstaltungen. «Tod durch Powerpoint?» Bei uns nicht. Um die SIG's aufzuwerten, werden wir ausführlicher von den Veranstaltungen berichten.

Den Newsletter Award gewinnt diesmal ein MYSQL Artikel – Oliver Sennhauser gibt eine gute Einleitung für Oracle DBA's. Mehr und mehr werden DBA's mit MySQL und anderen Alternativen zur grossen Oracle DB beglückt – die Einführung und ersten Schritte sind wichtig. MySQL ist dabei für Oracler sicher die erste Wahl.

Feedback und Ihre Berichte bitte wie immer an nl@soug.ch



Gaetano Bisaz

Ausgabe	Redaktionsschluss
4/2014	25. August 2014
1/2015	10. November 2014

Editorial SIG au Segelhof, focus sur MySQL

Chères lectrices, chers lecteurs

Les manifestations de la SIG représentent des piliers déterminants de la SOUG. Elles sont l'occasion d'échanges d'informations et d'expériences partagées par des prestataires expérimentés, par des experts compétents et parfaitement préparés. Voilà une alternative bienvenue par rapport au traitement superficiel que nous proposons parfois les présentations des fabricants lors de leurs manifestations. Avec nous, vous ne subirez pas la «mort par Powerpoint?». Nous ne manquerons pas de fournir de plus amples infor-

mations sur les SIGs afin de valoriser ces manifestations. Cette fois-ci, c'est un article MySQL qui remporte le Newsletter Award: Oliver Sennhauser propose une bonne introduction aux DBA's d'Oracle. De plus en plus fréquemment, des technologies comme MySQL sont proposées avantageusement aux DBA's comme alternatives à la grande technologie DB Oracle. Ce qui est important, c'est l'introduction et les premiers pas. Pour les adeptes d'Oracle, MySQL est assurément une technologie de premier choix.

Veuillez transmettre comme d'habitude vos feedbacks et vos rapports à: nl@soug.ch



Gaetano Bisaz

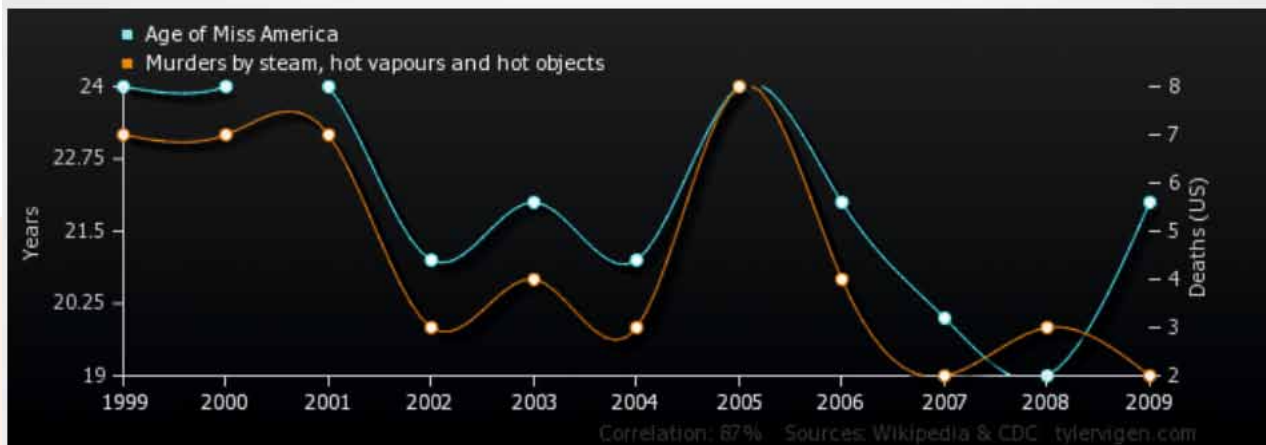
Edition	Clôture de la rédaction
4/2014	25 août 2014
1/2015	10 novembre 2014

Neumitglieder

Nouveaux membres

Klaus Popp	Hilcona AG
Fabien Grange	Synchrotech SA
Pascal Rochard	Trivadis AG
Jörg Willfang	Accard AG
Hanspeter Kipfer	Oracle
Hansjörg Trösch	Alpiq Management AG
Daniel Roth	Zentrale Informatik-Dienststelle
Reinhard Verba	Inventx AG
Kay Sticha	SAG Informatik AG
Valentina Ricupero	Oracle
Roland Isenschmid	

Age of Miss America correlates with Murders by steam, hot vapours and hot objects



Witzige Zusammenhänge. Finde selber neue unter <http://www.tylervigen.com>

DWH, BI, OWB, ODI, Big Data

im Segelhof, Reportage SIG 26.6.2014



Foucaultsches Pendel – eine der versteckten Attraktionen im Segelhof

SIG heist «Special Interest Group» – im SOUG Umfeld betrifft dies natürlich Themen aus dem Oracle Umfeld. Diesmal gab es aber eine interessante Mischung aus eher modernen dem klassischen DB Themen – umso spannender für die vielen Teilnehmer, die den Weg in den Segelhof Baden gefunden haben. Eine angenehme Konstante ist die kulinarische Versorgung, diesmal gesponsert durch Trivadis AG, herzlichen Dank. Ebenfalls Danke an Minerva Software, welche ebenfalls mit einem Sponsoring-Beitrag zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben.

Die SIG Anlässe sind eine hervorragende Abwechslung zum Alltag – mit dem Bonus dazuzulernen. Gut vorbereitete Vorträge sind die Schanze zu interessanten Gesprächen in der Pause und beim Apéro.

Zu den Vorträgen:

Big Data and Fast Data – Guido Schmutz, Trivadis

Extreme Datenmengen und zeitnahe Datenverarbeitung sind zwei wesentliche Aspekte in Big Data-Systemen. Auf den ersten Blick scheinen die beiden Aspekte schwierig miteinander zu vereinbaren. Braucht es neue,

revolutionäre Architektur-Ansätze, um die Anforderungen von Big Data zu meistern?

Im 1. Teil des Vortrags wurde die Idee der Lambda-Architektur für Big Data-Systeme vorgestellt, welche von einer



Guido Schmutz



Zweiteilung der Datenverarbeitung ausgeht: Bei der Batch-Verarbeitung wird ein zeitlich definierter, grosser Datensatz klassischen ETL- oder auch MapReduce Prozessen zugeführt. Parallel dazu übernimmt die Online-Verarbeitung die Berechnung jener Daten, die während der Batch-Verarbeitung laufend dem System zugeführt werden. Damit kann eine zeitnahe Datenaufbereitung erreicht werden, allerdings auf Kosten eines Technologie-Wechsels. Online-Verarbeitungen sind für Datenströme ausgelegt, während die Batch-Verarbeitung klassisch auf Daten-Records erfolgt. Selbst die Implementierungen der Algorithmen können sich im Batch- bzw. im Online-Modus erheblich voneinander unterscheiden. Der Zusammenführung beider Verarbeitungsarten, zum Beispiel in Form einer «Blended View» für den Endbenutzer, stehen technische Hürden entgegen.

Der 2. Teil des Vortrages zeigte eine mögliche Umsetzung der Lambda-Architektur anhand eines konkreten Kundenprojektes auf. Im Einsatz sind dabei, neben den typischen Komponenten aus dem Hadoop Ecosystem, auch Apache Kafka für Queueing, Apache Storm für die Online Verarbeitung und die Cassandra NoSQL Datenbank für die Speicherung der Ergebnisse.

Verstehen als Schlüssel zu guter Software – Stefan Berner, Diso AG

Die Modellierung der Geschäftsprozesse und der dabei manipulierten Daten kann maximal so gut sein, wie das zu Grunde liegende Verständnis der Sache an sich.

Nach der Meinung und Erfahrung von Stefan Berner liegt im mangelnden Verständnis der Fachwelt die Hauptursache für schlechte Software und gescheiterte IT-Projekte.

Informatiker müssen verstehen, was die Anwender brauchen (und nicht nur was sie wollen). Anwender und Manager müssen verstehen, was sie tun und was sie von der IT verlangen können.

Es wurde aufgezeigt, was «Verstehen» im Zusammenhang mit Informations-

technologie bedeutet. Am Beispiel eines erfolgreichen Projektes wird über die Auswirkung des neuen Verständnisses der eigenen Welt auf einen Betrieb und seine Leute berichtet.

Es wird erläutert, mit welchem Vorgehen Verständnis erlangt werden kann. Dabei kommt die Technik der Informationsmodellierung, angereichert um fachliches und betriebliches Kontextwissen, zur Anwendung.

Zum Schluss wird auf die Schwierigkeiten und Widerstände eingegangen, denen man auf dem Weg zum Verstehen begegnen kann.

Der Vortrag hat sehr gefallen – eine spannend aufgebaute Einleitung schaffte die Grundlage, dass bis am Schluss gebannt zugehört wurde. «Es gibt keine gute Lösung – ausser man versteht sie».



Stefan Berner

Big Data – Harro M. Wiersma, M.Sc. PwC

«Big Data» – immer häufiger hört man davon, aber nur wenige können sich darunter konkret etwas vorstellen. Der Referent Harro M. Wiersma treibt die Themen «Big Data» und Business Analytics seit mehreren Jahren in der Schweiz an. Bei seinem Vortrag erläuterte er den Begriff Big Data und zeigt, wie man die relationale und unstrukturierte Welt auch zusammenbringen kann. Er macht an Hand zahlreicher Beispiele deutlich, wie sehr unser Alltag in vielen Aspekten bereits heute von der Analyse grosser Datenmengen beeinflusst wird. Durch die Auswertung einer grossen Zahl von Daten können wir bessere Entscheidungen treffen, weil wir dadurch die Wirklichkeit besser verstehen können. Die Beispiele sind dabei gut ausgewählt worden – verschiedene «Verticals» und spannende, überraschende Aspekte gaben tolle Glanzlichter gut über den Vortrag verteilt.»



Harro Wiersma

Adlerblick über ein DWH – Dr. Andrea Kennel, Infopunkt Kennel GmbH

Jedes DWH sieht anders aus, hat aber ähnliche Strukturen. Im Vortrag wurde gezeigt, wie man sich systematisch und damit effizient in ein neues DWH Projekt einarbeiten kann und dabei auch die Stärken und Schwächen eines Projektes kennen lernen kann. Wie bei einem Adler geht es darum, aus der nötigen Distanz eine Übersicht zu erlangen und gleichzeitig auch mit einem scharfen Blick die wichtigen Details zu erkennen.



Andrea Kennel

Realisierung des Application Lifecycle für den OWB – Sascha Vogel, Minerva SoftCare GmbH

Ziel eines intelligenten Application Lifecycles ist, aufgrund aktiver Prüfung und Benachrichtigungen alle Fehler der Entwicklung sowie Störungen beim Deployment so schnell zu erkennen, dass jedem DBA ausreichend Zeit bleibt, Betrieb, Pflege und Erweiterung der Datenbanken aufrechtzuerhalten. Seit einem Jahr nutzt ein Global Player der Metallbranche das Application Lifecycle Management von Minerva SoftCare und IKAN. Wir erfuhren, wie durch den Einsatz eines VCR das Change Management sowie durch die Lösung IKAN ALM ein automatisiertes Release Management (build & deploy) realisiert wurden und welche positiven Veränderungen sich daraus ergeben haben.



Sascha Vogel





Kunden SLA im Griff mit OBIFS - Daniel Kämpfen, Centris AG

Der Vortrag wurde geprägt durch die Live Demo und viele spannende Fragen zum Thema. Dabei wurden auch organisatorische Probleme angesprochen – Herausforderungen, die nicht durch den Einsatz von IT gelöst werden können und gerade deshalb den Nährboden für einen interessanten Meinungsaustausch bieten. Ebenfalls ein diskutierter Aspekt war das «Dashboard» – entspricht dessen Einfachheit tatsächlich den Wünschen des Managements, oder ist es vielmehr das, was die Facharbeiter wollen? Daniel Kämpfen hat die Situation bei Centris gut dargestellt und diese Themen mit Beispielen gut beschrieben.



Daniel Kaempfen

Einmal klicken und alles erledigt? - Martin de Gooijer, Trivadis AG

Mit der neuen Version 12c bietet der ODI nun die Möglichkeit eine bestehende OWB Umgebung nach ODI zu migrieren. Wie immer bei einem solchen Utility stellt sich die Frage: Macht das OWB Migration Utility, was man von ihm erwarten darf? Reicht es aus einmal zu klicken? Der Vortrag von Martin de Gooijer zeigte das Setup, die Anwendungsfälle und Voraussetzungen für einen Einsatz sowie die Einschränkungen des Tools.



Martin de Gooijer

R Technologies from Oracle - Jean-Philippe Breyse, Oracle Software (Schweiz) GmbH

R ist eine weit verbreitete Sprache im Bereich der statistischen Analyse. Der Vortrag ging auf die Verwendung und Distribution des Sprachumfeldes ein. Jean-Philippe Breyse demonstrierte auch verschiedene Möglichkeiten mit Daten aus Datenbanken zu integrieren. Sprachen wie R sind im Bereich

der Analyse wichtige und mächtige Werkzeuge – die Auseinandersetzung mit der Analyse lohnt sich.



Jean-Philippe Breyse



Wahrlich eine grosse Bandbreite an verschiedenen Themen wurde geboten. Und am 4. September geht es schon weiter mit der nächsten SIG im Segelhof. Aktuelle Themen sind Engineered Systems, Infrastruktur, Cloud. Auch wenn auf den ersten Blick keines der Themen ihren Arbeitsalltag bestimmen – die Auseinandersetzung auch mit erweiterten Gebieten ist so spannend wie die SIG's und SIG-R's der SOUG. Wir sehen uns also am 4. September im Segelhof, und/oder am 6. November in Lausanne. ■



OKTOBER OCTOBRE 2014

10. **DOAG-Webinar mit CH-Referent (Alain Lacour, dbi services)**
Application continuity

NOVEMBER NOVEMBRE 2014

6. **SIG-R**
Lausanne
- 18.–20. **DOAG-Konferenz mit CH-Abend am 18.11.2014**
Nürnberg

SMS

Datenintegrationssoftware für Big Data Appliance und Exadata

Oracle Big Data SQL soll eine nahtlose Integration von Daten über Hadoop, NoSQL und Oracle Database ermöglichen. Als Sprache nutzt die Software SQL. Das neue Tool läuft auf Oracle Big Data Appliance und kann gemeinsam mit der Oracle Exadata Database Machine eingesetzt werden. Oracle Big Data SQL wird voraussichtlich im dritten Quartal 2014 verfügbar sein.

Wie bei Exadata ist auch bei Big Data SQL die Smart Scan Technologie im Einsatz. Diese speichert SQL-Abfragen auf Storage-Ebene und sorgt somit dafür, dass sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten durchsucht werden können, während gleichzeitig Datenbewegungen minimiert werden. Ein Webcast mit Oracle-Manager Andrew Mendelsohn zum Thema ist online verfügbar.



ANZEIGE

gloBâle Services

- Individuelle Softwarelösungen
- Business Intelligence
- Application Engineering
- Seit 13 Jahren lokal, in Ihrer weltweiten Nähe.

The local
player for
global
solutions



info@irix.ch • www.irix.ch
Dornacherstrasse 192 • CH – 4053 Basel • T 061 367 93 33

Arnold Keller, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Current Oracle Database Release Schedule

Platform	12.1.0.2	12.1.0.12	11.2.0.4 ¹⁰	11.2.0.3	11.2.0.2	11.2.0.12	11.1.0.7 ¹	10.2.0.5 ³	10.2.0.4 ⁴	10.1.0.5
Linux x86	Not planned	Not planned	28. Aug 13	23. Sep 11	13. Sep 10	01. Sep 09	18. Sep 08	30. Apr 10	22. Feb 08	30. Jan 06
Linux x86-64	2HCY2014	25. Jun 13	27. Aug 13	23. Sep 11	13. Sep 10	01. Sep 09	18. Sep 08	30. Apr 10	17. Mar 08	24. Feb 06
Oracle Solaris SPARC (64-bit)	2HCY2014	25. Jun 13	29. Aug 13	01. Oct 11	24. Sep 10	06. Nov 09	06. Oct 08	19. May 10	30. Apr 08	05. Feb 06
Oracle Solaris x86-64 (64-bit)	2HCY2014	25. Jun 13	29. Aug 13	01. Oct 11	24. Sep 10	25. Nov 09	Not planned	19. May 10	13. Nov 08	Not planned
Microsoft Windows x64 (64-bit)	2HCY2014	09. Jul 13	25. Oct 13	11. Nov 11	15. Dec 10	02. Apr 10	13. Nov 08	27. Jul 10	16. May 08	Not planned
HP-UX Itanium ⁹	2HCY2014	09. Jan 14	10. Oct 13	29. Oct 11	19. Oct 10	22. Dec 09	06. Oct 08	03. Jun 10	30. Apr 08	07. Jun 06
HP-UX PA-RISC (64-bit) ⁸	Platform desupported ⁸	Platform desupported ⁸	02. Jan 14	16. Feb 12	15. Mar 11	20. May 10	11. Nov 08	15. Dec 10	02. Jun 08	05. Feb 06
IBM AIX on POWER Systems	2HCY2014	09. Jan 14	10. Oct 13	29. Oct 11	19. Oct 10	22. Dec 09	06. Oct 08	03. Jun 10	15. May 08	05. Feb 06
IBM Linux on System z	2HCY2014	09. Jan 14	09. Jan 14	01. Dec 11	30. Mar 11	Not planned	Not planned	03. Jan 11	16. Dec 08	26. Aug 06
Microsoft Windows (32-bit)	Not planned	Not planned	25. Oct 13	11. Nov 11	15. Dec 10	05. Apr 10	10. Oct 08	19. Jul 10	17. Mar 08	13. Feb 06
Instant Client Releases										
Apple Mac OS X (Intel)	Planned	Not planned	20. Apr 14	31. Jan 13 Instant Client only	Not planned	Not planned	Not planned	Sched TBA	10. Apr 09 Single Instance only	Not planned
IBM Linux on POWER			Planned							
Older Releases										
Apple Mac OS X (PowerPC)	Platform desupported									08. Jan 07
HP OpenVMS Alpha	Platform desupported							31. Oct 12	15. Dec 08	15. Feb 08
HP OpenVMS Itanium	Platform desupported (see Doc ID 1307745.1)							31. Oct 12	15. Dec 08	Not planned
HP Tru64 UNIX	Platform desupported							21. Apr 11	20. Feb 09	18. Oct 06
IBM Linux on POWER	Platform desupported (see Doc ID 1310584.1)							17. Mrz 11	09. Jan 09	Not planned
IBM z/OS on System z	Platform desupported (see Doc ID 461234.1)							26. Oct 12	Not planned	06. Mar 06
Linux Itanium ⁹	Platform desupported (see Doc ID 1130325.1)							17. Mar 11	24. Sep 08	30. Apr 06
Microsoft Windows Itanium (64-bit) ⁹	Platform desupported (see Doc ID 1307745.1)							12. May 11	02. Feb 09	30. Jan 06
Oracle Solaris x86 (32-bit)	Platform desupported								14. Nov 08 Last patch set for this platform	18. Jun 06

Legend:

Sched TBA: Schedule To Be Announced

DD-MMM-YYYY: Available, date shown is when the patch set was made available on My Oracle Support/MetaLink

1H or 2H CYyyyy: Date falls within the 1st half (six months) or 2nd half of Calendar Year. For example 1H CY2009 means "some time within the first six months of 2009".

Qn CYyyyy: Date falls within the nth Quarter (3 month period) of the Calendar Year specified. For example Q2 CY 2009 means "sometime within the second quarter of 2009, ie between April and June 2009".

Unsupported platform means that no further Database releases will be ported to this platform

Notes:

¹ 11.1.0.7 is the last patch set for Release 11.1. Future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

² **Base release** – download from otn.oracle.com.

³ 10.2.0.5 is the last patch set for Release 10.2. Once patching ends for 10.2.0.4, future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

⁴ The start of Extended Support no longer forces customers to run the last patch set in order to receive new fixes (such as PSU or CPU) - 10.2.0.4 will be patched up until the end date listed above.

⁵ Patching end date for 10.2.0.4 has been pushed back from the original 30-Apr-2011 date. See the announcement in Database Patch Set 10.2.0.4 patching extended to July 31, 2011 (Doc ID 1293180.1)

⁶ **TBD:** Patching end date will be set once the next patch set is released.

⁷ Patching end dates for terminal patchsets of a release are equivalent to the end of Extended Support. An Extended Support contract is required to receive patches once a release enters

the Extended Support phase. See the Lifetime Support Policy covering Technology Products for dates of Extended Support.

⁸ Oracle Database Release 11.2 will be the last release on HP-UX PA-RISC. See Support Status for Oracle Database on HP-UX PA-RISC systems (Doc ID 1313798.1) for details.

⁹ Itanium-based systems (HP-UX, Windows and Linux): Additional Extended Support has been made available for these platforms. The patching end date table above reflects the new end of Extended Support. See Oracle Software Technical Support policies for more details.

¹⁰ 11.2.0.4 is the last patch set for Release 11.2. Future integrated error correction will come in the form of Patch Set Updates. See Patch Set Updates for Oracle Products (Doc ID 854428.1) for current details.

Future Oracle Database releases are planned for the other platforms but due to Oracle's revenue recognition policy we are unable to publish those schedules at this time. This schedule only includes releases which have already been released on at least one platform.

Last Patch Set: When Oracle knows which patch set will be the last for a particular release, it will be indicated but designation as such is at Oracle's discretion and subject to change without notice.

Solaris x86-32: The last patch set for this platform is 10.2.0.4.

Solaris x86-64: Oracle has elevated the Solaris x86-64 to equal priority with SPARC Solaris for future Database releases. Customers should expect more timely releases and patch sets for the Solaris x86-64 platform

32-bit clients: 32-bit clients are shipped with some patch sets, but the schedule is the same as for the rest of the patch set unless otherwise noted.

All Infos sind online verfügbar auf

<https://support.oracle.com> unter Certifications und in **Note 742060.1 Release Schedule of Current Database Patch Sets**

Costantinos Bourboulas, Oracle Software (Schweiz) GmbH

Availability Development Tools

Oracle Development Tools	Platform	Release	License
JDeveloper	Java, cross platform	12.1.2.0.0	Free
SQL Developer	Java, cross platform	4.0.2.15.21	Free
SQL Developer Data Modeler	Java, cross platform	4.0.2.840	Free
Enterprise Pack for Eclipse	Java, cross platform	12.1.2.4	Free
Developer Tools for Visual Studio	Windows	12.1.0.1.2	Free
BI Publisher	Java, cross platform	11.1.1.7.1	Required
Application Express	All DB Editions >= 10.2.0.4	4.2.5.00.08	Free
Forms Builder, Reports Builder	Fusion Middleware	11.1.2.2.0	Required

Software downloads: www.oracle.com > Downloads > Developer Tools

These statements are for information purposes only **Version:** June 2014

Franck Pachot, dbi services

Parallel Distribution and 12c Adaptive Plans

In the previous newsletter we have seen how 12c can defer the choice of the join method to the first execution. We considered only serial execution plans. But besides join method, the cardinality estimation is a key decision for parallel distribution when joining in parallel query. Ever seen a parallel query consuming huge tempfile space because a large table is broadcasted to lot of parallel processes? This is the point addressed by Adaptive Parallel Distribution.

Once again, that new feature is a good occasion to look at the different distribution methods.

Parallel Query Distribution

I'll do the same query as in previous newsletter, joining EMP with DEPT, but now I choose to set a parallel degree 4 to the EMP table. If I do the same hash join as before, DEPT being the built table, I will have:

- Four consumer processes that will do the Hash Join.
 - One process (the coordinator) reading DEPT which is not in parallel – and sending rows to one of the consumer processes, depending on the hash value calculated from on the join column values.
 - Each of the four consumers receives their part of the DEPT rows and hash them to create their built table.
 - Four producer processes, each reading specific granules of EMP, send each row to one of the four consumer.
 - Each of the four consumers receives their part of EMP rows and matches them to their probe table.
 - Each of them sends their result to the coordinator.
- Because the work was divided with a hash function on the join column, the final result of the join is just the concatenation of each consumer result.

Here is the execution plan for that join:

EXPLAINED SQL STATEMENT:										

select * from DEPT join EMP using(deptno)										

	Id	Operation	Name	Starts	TQ	IN-OUT	PQ Distrib	A-Rows	Buffers	OMem

	0	SELECT STATEMENT		1				14	10	
	1	PX COORDINATOR		1				14	10	
	2	PX SEND QC (RANDOM)	:TQ10002	0	Q1,02	P->S	QC (RAND)	0	0	
*	3	HASH JOIN BUFFERED		4	Q1,02	PCWP		14	0	1542K
	4	BUFFER SORT		4	Q1,02	PCWC		4	0	2048
	5	PX RECEIVE		4	Q1,02	PCWP		4	0	
	6	PX SEND HASH	:TQ10000	0		S->P	HASH	0	0	
	7	TABLE ACCESS FULL	DEPT	1				4	7	
	8	PX RECEIVE		3	Q1,02	PCWP		14	0	
	9	PX SEND HASH	:TQ10001	0	Q1,01	P->P	HASH	0	0	
	10	PX BLOCK ITERATOR		4	Q1,01	PCWC		14	15	
*	11	TABLE ACCESS FULL	EMP	5	Q1,01	PCWP		14	15	

Execution Plan 1: PX hash distribution

The Q1,01 is the producer set that reads EMP, the Q1,02 is the consumer set that does the join. The 'PQ Distrib' column shows the HASH distribution for both the outer rowsource DEPT and the inner table EMP. The hint for that is PQ_DISTRIBUTE(DEPT HASH HASH) to be added to the leading(EMP DEPT) use_hash(DEPT) swap_join_inputs(DEPT) that defines the join order and method.

This is efficient when both tables are big. But with a DOP of 4 we have $1+2*4=8$ processes and a lot of messaging among them.

When one table is not so big, then we can avoid a whole set of parallel processes. We can broadcast the small table (DEPT) to the 4 parallel processes doing the join. In that case, the same set of processes is able to read EMP and do the join.

Here is the execution plan:

EXPLAINED SQL STATEMENT:

```
select /** leading(EMP DEPT) use_hash(DEPT) swap_join_inputs(DEPT) pq_distribute(DEPT NONE BROADCAST) */ * from
DEPT join EMP using(deptno)
```

Id	Operation	Name	Starts	TQ	IN-OUT	PQ Distrib	A-Rows	Buffers	OMem
0	SELECT STATEMENT		1				14	10	
1	PX COORDINATOR		1				14	10	
2	PX SEND QC (RANDOM)	:TQ10001	0	Q1,01	P->S	QC (RAND)	0	0	
* 3	HASH JOIN		4	Q1,01	PCWP		14	15	1321K
4	BUFFER SORT		4	Q1,01	PCWC		16	0	2048
5	PX RECEIVE		4	Q1,01	PCWP		16	0	
6	PX SEND BROADCAST	:TQ10000	0		S->P	BROADCAST	0	0	
7	TABLE ACCESS FULL	DEPT	1				4	7	
8	PX BLOCK ITERATOR		4	Q1,01	PCWC		14	15	
* 9	TABLE ACCESS FULL	EMP	5	Q1,01	PCWP		14	15	

Execution Plan 2: PX broadcast from serial

The coordinator reads DEPT and broadcasts all rows to each parallel server process (Q1,01). Those processes build the hash table for DEPT and then read their granules of EMP.

With the PQ_DISTRIBUTE we can choose how to distribute a table to the consumer that will process the rows. The syntax is PQ_DISTRIBUTE(inner_table outer_distribution inner_distribution). For HASH we must use the same hash function, so we will see PQ_DISTRIBUTE(DEPT HASH HASH) for producers sending to consumer according to the hash function.

We can choose to broadcast the inner table with PQ_DISTRIBUTE(DEPT NONE BROADCAST) or the outer rowsource PQ_DISTRIBUTE(DEPT BROADCAST NONE). The broadcasted table will be received in a whole by each consumer, so it can take a lot of memory, when it is buffered by the join operation and when the DOP is high.

When the tables are partitioned, the consumers can divide their job by partitions instead of granules, and we can distribute rows that match each consumer partition. For example, if EMP is partitioned on DEPTNO, then PQ_DISTRIBUTE(DEPT NONE PARTITION) will distribute the DEPT rows to the right consumer process according to DEPTNO value. The opposite PQ_DISTRIBUTE (DEPT PARTITION NONE) would be done, if DEPT were partitioned on DEPTNO.

And if both EMP and DEPT are partitioned on DEPTNO, then there is nothing to distribute: PQ_DISTRIBUTE(DEPT NONE NONE) because each parallel process is able to read both EMP and DEPT partition and do the Hash Join. This is known as partition-wise join and is very efficient when the number of partition is equal to the DOP, or a large multiple.

12c Small Table Replicate

If we take the example above where DEPT was broadcasted, but setting a parallel degree on DEPT as well, we have the following execution plan:

Id	Operation	Name	Starts	TQ	IN-OUT	PQ Distrib	A-Rows	Buffers	OMem
0	SELECT STATEMENT		1				14	6	
1	PX COORDINATOR		1				14	6	
2	PX SEND QC (RANDOM)	:TQ10001	0	Q1,01	P->S	QC (RAND)	0	0	
* 3	HASH JOIN		4	Q1,01	PCWP		14	15	1321K
4	PX RECEIVE		4	Q1,01	PCWP		16	0	
5	PX SEND BROADCAST	:TQ10000	0	Q1,00	P->P	BROADCAST	0	0	
6	PX BLOCK ITERATOR		4	Q1,00	PCWC		4	15	
* 7	TABLE ACCESS FULL	DEPT	5	Q1,00	PCWP		4	15	
8	PX BLOCK ITERATOR		4	Q1,01	PCWC		14	15	
* 9	TABLE ACCESS FULL	EMP	5	Q1,01	PCWP		14	15	

Execution Plan 3: PX broadcast from parallel

Here we have a set of producers (Q1,00) that will broadcast to all consumers (Q1,01). That was the behavior in 11g.

In 12c a step further than broadcasting can be done by replicating the reading of DEPT in all consumers instead of broadcasting.

Id	Operation	Name	Starts	TQ	IN-OUT	PQ Distrib	A-Rows	Buffers	OMem
0	SELECT STATEMENT		1				14	3	
1	PX COORDINATOR		1				14	3	
2	PX SEND QC (RANDOM)	:TQ10000	0	Q1,00	P->S	QC (RAND)	0	0	
* 3	HASH JOIN		4	Q1,00	PCWP		14	43	1321K
4	TABLE ACCESS FULL	DEPT	4	Q1,00	PCWP		16	28	
5	PX BLOCK ITERATOR		4	Q1,00	PCWC		14	15	
* 6	TABLE ACCESS FULL	EMP	5	Q1,00	PCWP		14	15	

Execution Plan 4: PQ replicate

That optimization requires more I/O (but it concerns only small tables anyway – in can be cached when using In-Memory parallel execution) but saves processes, memory and messaging. The hint is PQ_DISTRIBUTE(DEPT NONE BROADCAST) PQ_REPLICATE(DEPT)

12c Adaptive Parallel Distribution

12c comes with Adaptive Plans. We have seen in the previous newsletter the Adaptive Join when it is difficult to estimate the cardinality and to choose between Nested Loop and Hash Join. It is the same concern here when choosing between broadcast and hash distribution: Adaptive Parallel Distribution.

The previous HASH HASH parallel plans were done in 11g. Here is the same in 12c:

EXPLAINED SQL STATEMENT:										
select * from DEPT join EMP using(deptno)										
Id	Operation	Name	Starts	TQ	IN-OUT	PQ Distrib	A-Rows	Buffers	OMem	
0	SELECT STATEMENT		1				14	10		
1	PX COORDINATOR		1				14	10		
2	PX SEND QC (RANDOM)	:TQ10002	0	Q1,02	P->S	QC (RAND)	0	0		
* 3	HASH JOIN BUFFERED		4	Q1,02	PCWP		14	0	1542K	
4	BUFFER SORT		4	Q1,02	PCWC		16	0	2048	
5	PX RECEIVE		4	Q1,02	PCWP		16	0		
6	PX SEND HYBRID HASH	:TQ10000	0		S->P	HYBRID HASH	0	0		
7	STATISTICS COLLECTOR		1				4	7		
8	TABLE ACCESS FULL	DEPT	1				4	7		
9	PX RECEIVE		4	Q1,02	PCWP		14	0		
10	PX SEND HYBRID HASH	:TQ10001	0	Q1,01	P->P	HYBRID HASH	0	0		
11	PX BLOCK ITERATOR		4	Q1,01	PCWC		14	15		
* 12	TABLE ACCESS FULL	EMP	5	Q1,01	PCWP		14	15		

Execution Plan 5: Adaptive Parallel Distribution

The distribution is HYBRID HASH and there is a STATISTICS COLLECTOR before sending to parallel server consumers. Oracle will count the rows coming from DEPT and will choose to BROADCAST or HASH depending on the number of rows.

It is easy to check what has been chosen here, knowing that the DOP was 4. I have 4 rows coming from DEPT ('A-rows' on DEPT TABLE ACCESS FULL) and 16 were received by the consumer ('A-Rows' on PX RECEIVE): this is broadcast ($4 \times 4 = 16$).

Parallel Query Distribution from SQL Monitoring

When we have the Tuning Pack, it is easier to get execution statistics from SQL Monitoring. Here are the same execution plans as above, but gathered with SQL Monitoring reports.

The coordinator in green does everything that is done in serial. The producers are in blue, the consumers are in red.

Here is the Hash distribution where DEPT read in serial and EMP read in parallel are both distributed to the right consumer that does the join:

Operation	Name	Line ID	Estimated Rows	Cost	Executions	Actual Rows	Memory (MB)	Other
SELECT STATEMENT		0		9	9	14		
PX COORDINATOR		1		9	9	14		
PX SEND QC (RANDOM)	/TQ00002	2	14	9	9	14		
HASH JOIN SURROG		3	14	9	9	14		3MB
BUFFER SORT		4		4	4	16		16B
PX RECEIVE		5	4	2	4	4		
PX SEND HASH	/TQ00003	6	4	3	1	4		
TABLE ACCESS FULL	DEPT	7	4	3	1	4		
PX RECEIVE		8	14	2	4	14		
PX SEND HASH	/TQ00004	9	14	2	4	14		
PX BLOCK ITERATOR		10	14	2	4	14		
TABLE ACCESS FULL	EMP	11	14	2	5	14		

SQL Monitor 1: PX hash distribution

Here is the broadcast from DEPT serial read:

Operation	Name	Line ID	Estimated Rows	Cost	Executions	Actual Rows	Memory (MB)	Other
SELECT STATEMENT		0		9	9	14		
PX COORDINATOR		1		9	9	14		
PX SEND QC (RANDOM)	/TQ00001	2	14	9	9	14		
HASH JOIN		3	14	9	9	14		3MB
BUFFER SORT		4		4	4	16		16B
PX RECEIVE		5	4	2	4	16		
PX SEND BROADCAST	/TQ00002	6	4	3	1	16		
TABLE ACCESS FULL	DEPT	7	4	3	1	4		
PX RECEIVE		8	14	2	4	14		
PX BLOCK ITERATOR		9	14	2	4	14		
TABLE ACCESS FULL	EMP	10	14	2	5	14		

SQL Monitor 2: PX broadcast from serial

And the broadcast from DEPT parallel read (two sets of parallel servers):

Operation	Name	Line ID	Estimated Rows	Cost	Executions	Actual Rows	Memory (MB)	Other
SELECT STATEMENT		0		9	9	14		
PX COORDINATOR		1		9	9	14		
PX SEND QC (RANDOM)	/TQ00001	2	14	9	9	14		
HASH JOIN		3	14	9	9	14		3MB
BUFFER SORT		4		4	4	16		16B
PX RECEIVE		5	4	2	4	16		
PX SEND BROADCAST	/TQ00002	6	4	3	1	16		
PX BLOCK ITERATOR		7	4	3	1	4		
TABLE ACCESS FULL	DEPT	8	14	2	4	14		
PX BLOCK ITERATOR		9	14	2	4	14		
TABLE ACCESS FULL	EMP	10	14	2	5	14		

SQL Monitor 3: PX broadcast from parallel

Then here is the 12c Small Table Replicate allowing to read DEPT from the same set of parallel processes that is doing the join:

Operation	Name	Line ID	Estimated Rows	Cost	Executions	Actual Rows	Memory (MB)	Other
SELECT STATEMENT		0		9	9	14		
PX COORDINATOR		1		9	9	14		
PX SEND QC (RANDOM)	/TQ00002	2	14	9	9	14		
HASH JOIN		3	14	9	9	14		3MB
TABLE ACCESS FULL	DEPT	4	4	3	4	16		
PX BLOCK ITERATOR		5	14	2	4	14		
TABLE ACCESS FULL	EMP	6	14	2	5	14		

SQL Monitor 4: PQ replicate

And in 12c, the choice between HASH and BROADCAST being done at runtime, and called HYBRID HASH:

Operation	Name	Line ID	Estimated Rows	Cost	Executions	Actual Rows	Memory (MB)	Other
SELECT STATEMENT		0		9	9	14		
PX COORDINATOR		1		9	9	14		
PX SEND QC (RANDOM)	/TQ00002	2	14	9	9	14		
HASH JOIN SURROG		3	14	9	9	14		3MB
BUFFER SORT		4		4	4	16		16B
PX RECEIVE		5	4	2	4	16		
PX SEND HYBRID HASH	/TQ00003	6	4	3	1	16		
STATISTICS COLLECTOR		7				4		
TABLE ACCESS FULL	DEPT	8	4	3	1	4		
PX RECEIVE		9	14	2	4	14		
PX SEND HYBRID HASH	/TQ00004	10	14	2	4	14		
PX BLOCK ITERATOR		11	14	2	4	14		
TABLE ACCESS FULL	EMP	12	14	2	5	14		

SQL Monitor 5: Adaptive Parallel Distribution

Conclusion

Long before MapReduce became a buzzword, Oracle was able to distribute the processing of SQL queries to several parallel processes (and to several nodes when in RAC). Reading a table in parallel is easy: Each process reads a separate chunk. But when we need to join tables, then the rows have to be distributed from a set of producers (which full scan their chunks) to a set of consumers (which will do the join). Small row sets do not need to be processed in parallel and can be broadcasted to each consumer. But large rowset will be distributed to the right process only. The choice depends on the size and then the Cost Based Optimizer estimation of cardinality is a key point.

As we have seen for join methods, Oracle 12c can defer that choice to the first execution. This is Adaptive Parallel Distribution. ■

Contact

dbi services

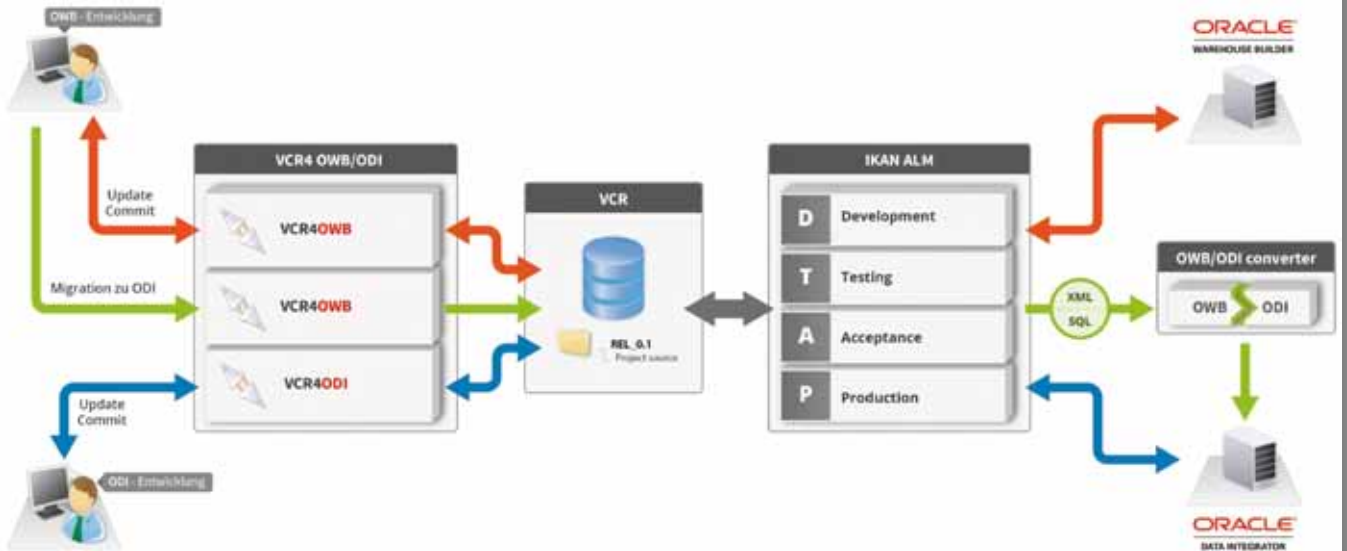
Franck Pachot

E-Mail:

franck.pachot@dbi-services.com

Sascha Vogel, Minerva SoftCare GmbH

Lifecycle Automation in OWB & ODI Projekten – Teil 2



Lösungsansatz für ein integriertes Konzept des automatisierten Change- und Deploy-Managements für OWB und ODI als Ansatz für die Koexistenz oder schrittweise Migration.

Der ORACLE Warehouse Builder und der ORACLE Data Integrator dienen beide der regelbasierten Transformation und Bereitstellung von Daten aus unterschiedlichsten Quellen für die ORACLE Datenbank bzw. das ORACLE Datawarehouse.

Dabei werden die Entwickler durch eine grafische Benutzeroberfläche und die Verwaltung sämtlicher für die Transformation relevanten Elemente in einem zentralen Repository unterstützt, von wo aus prinzipiell auch alle Rollouts auf Entwicklungs-, Test- oder Produktionsdatenbanken vorgenommen werden.

Moderne Geschäftsprozesse sehen eine klare Trennung zwischen den Bereichen Entwicklung, Test und Produktion vor. Das führt dazu, dass neu entwickelte und geänderte Elemente nicht mehr direkt vom Entwickler in die Produktion gebracht werden dürfen. In der Regel werden mehrere Repository Instanzen eingerichtet, zwischen denen die Transformationen möglichst sicher und automatisch übertragen werden müssen.

Der ORACLE Data Integrator verfügt hierfür über ein eigenes Repository Management, während beim ORACLE

Warehouse Builder die Daten per Export/Import übertragen werden müssen.

Natürlich könnten diese Vorgänge alle manuell von dafür autorisiertem Personal durchgeführt werden. Dagegen stehen jedoch oft mehrere Faktoren:

- ein erhöhtes Fehlerrisiko,
- ein höherer Ressourcenaufwand (Personal),
- längere Rolloutzeiten und
- mangelnde Transparenz (Projektstatus).

Daher streben Unternehmen typischerweise eine Vollautomatisierung dieser Vorgänge in Form eines Application Lifecycle Managements an.

Der ORACLE Warehouse Builder und ORACLE Data Integrator verfügen beide nicht über eine vom Tool selbst unabhängige und damit einfach mit den übrigen Softwareentwicklungsprozessen des Unternehmens zu integrierende Lösung zur Verteilung der Neuentwicklungen/Änderungen in die Test-, Abnahme- und Produktionsumgebungen.

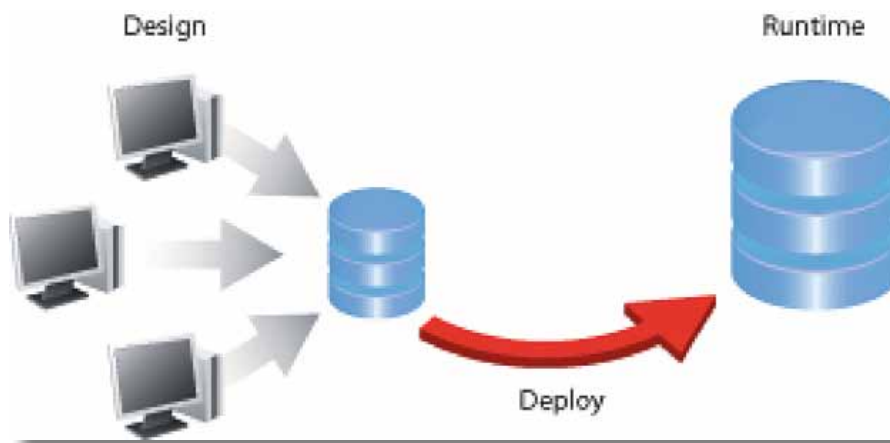
Jedoch lassen sich die aktuellen und/oder zukünftigen Herausforderun-

gen an die Softwareentwicklung im Allgemeinen nur bewältigen, wenn auch das volle Potential an Synergie, Organisation und Automation in einem Unternehmen entfaltet wird.

So haben wir nach der Versionierung für den ORACLE Warehouse Builder mittels eines Application Lifecycle Management Tools auch alle Deployments vollständig automatisiert und in das unternehmensweite Releasemanagement integriert.

Heute möchten wir diesen zweiten Schritt vorstellen: die vollständige Automatisierung der Deployments für den ORACLE Warehouse Builder.

Deployments mit dem OWB



Standardprozess zum Deploy von Änderungen im OWB-Umfeld.

Beim OWB Deploy werden korrespondierend zu den logischen Objekten eines Projekts aus einem OWB Workspace die physischen Entsprechungen (Tabellen, Prozeduren etc.) in der ORACLE Datenbank angelegt.

Wenn zum Beispiel im OWB Designer eine neue Tabelle im Projekt erzeugt und beschrieben wird, werden deren Metadaten im OWB Workspace abgespeichert. Sofern die Tabelle physisch auf der Datenbank noch nicht existiert bzw. ihre Beschreibung geändert wurde, wird sie beim OWB Deploy in dem mit der definierten Location verbundenen Schema neu angelegt bzw. geändert.

Ähnlich verhält es sich mit der in den Mappings beschriebenen Logik, die jeweils als PL/SQL package umgesetzt und in der Datenbank implementiert wird.

Dabei werden Objekte direkt aus dem OWB Designer mit Hilfe des Control Centers in die Datenbank ausgerollt. Alternativ können dafür jedoch auch OMB*Plus Kommandos (bzw. ganze Skripte) verwendet werden.

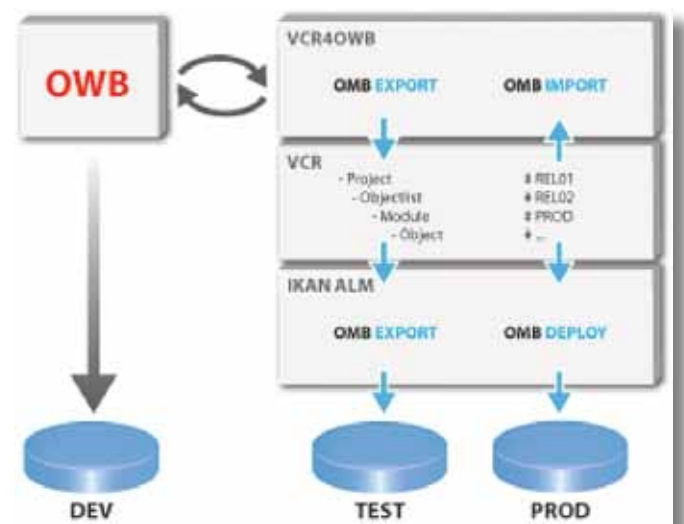
Sobald ein neues Objekt im OWB Designer definiert wird, erscheint es im Control Center unter der mit dem Objekt verknüpften Location.

Folgende Schritte werden bei einem OWB Deployment durchgeführt:

- Generieren des erforderlichen PL/SQL, SQL*Loader und/oder ABAP Skripts
- Registrieren der benötigten, mit den Objekten verbundenen Locations und Bereitstellung der erforderlichen Konnektoren, um zur Laufzeit die physischen Zugriffe sicherzustellen
- Übertragung der generierten Skripte und Ausführung durch das Control Center

Nach dem Einsatz von IKANALM hat sich die Tätigkeit der DBA's bei einem der grössten internationalen Stahlunternehmen grundlegend gewandelt. Statt täglicher Fehlersuche und intensiver Anwenderbetreuung können sie sich jetzt wieder ihren eigentlichen Kernaufgaben widmen, das Datenmodell weiterentwickeln und die Performance optimieren.

Automatisierung mit IKAN ALM



Verknüpfung von OWB Designer, Versionierung und automatisiertem Deployment über OMB*Plus Skripte.

Für alle durch ein Versionsmanagement bereitgestellten Objekte kann mit Hilfe von IKAN ALM eine Automatisierung der Build- und Deployprozesse eingerichtet werden.

Sämtliche Deployments können dabei in einzelnen Workflows («Lifecycles») ganz nach individuellem Bedarf definiert werden:

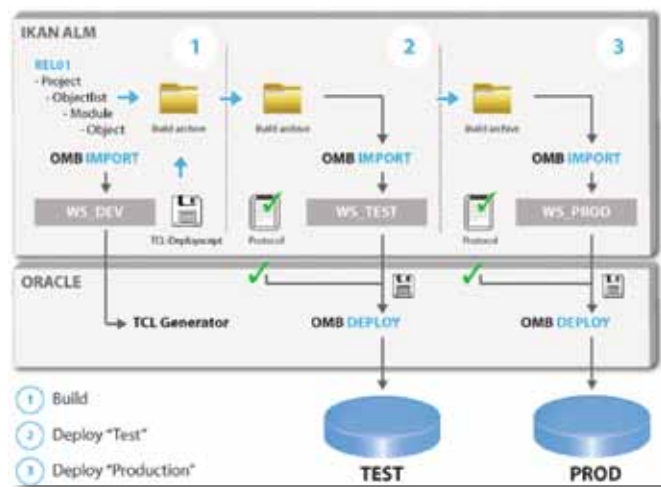
- individuelle Definition der Workflows pro Projekt
- beliebig viele Deploystufen (z.B. Test – Integration – Produktion)
- beliebig viele physikalische Umgebungen je Deploystufe
- individuelle Abnahmen und Freigaben pro Deploystufe, je nach Bedarf
- volle Automatisierung durch frei konfigurierbare Skriptmodule

Technisch werden mindestens eine Build- und Deploystufe benötigt.

Dabei bietet IKAN ALM den Vorteil, dass die OWB Prozesse mit beliebigen anderen Prozessen und/oder Tools integriert werden können, um unternehmensweite Releasearbeiten unabhängig von der Technologie zu ermöglichen.

Ein im OWB Umfeld häufig vorkommendes Szenario ist dabei die Integration von OWB Prozessen mit «reinen» SQL Prozessen, da die Erstellung und Modifikation der Datenbanken (Modellierung, Änderung, Initialbeladung und Backup) häufig von Teams ausserhalb der Datawarehouse Projekte verantwortet werden.

Die Besonderheit beim automatisierten Deploy von OWB Objekten mit IKAN ALM besteht darin, dass auf Basis der im Versionsmanagement geänderten OWB Objekte dynamisch alle erforderlichen OMB*Plus Skripte generiert und zur Ausführung bereitgestellt werden.



Schematische Darstellung der Build- und Deployprozesse mit IKAN ALM für eine 3-stufige Umgebung.

Buildprozess

Alle seit dem letzten Build (oder wahlweise auch seit dem letzten erfolgreichen Deploy auf die Produktion) geänderten Objekte zu einem Projekt werden aus dem Versionsmanagement bereitgestellt und in einen «OWB Build Workspace» importiert.

Die für den Import und späteren Deploy erforderlichen OMB*Plus Skripte werden automatisch anhand der aktuell bereitgestellten Objekte nach vorgegebenen Regeln generiert.

Diese Skripte sind darüber hinaus bezüglich der Location-Angaben parametrierbar, so dass diese Skripte auch bei allen anschliessenden Deploystufen mit anderen Parametern verwendet werden können.

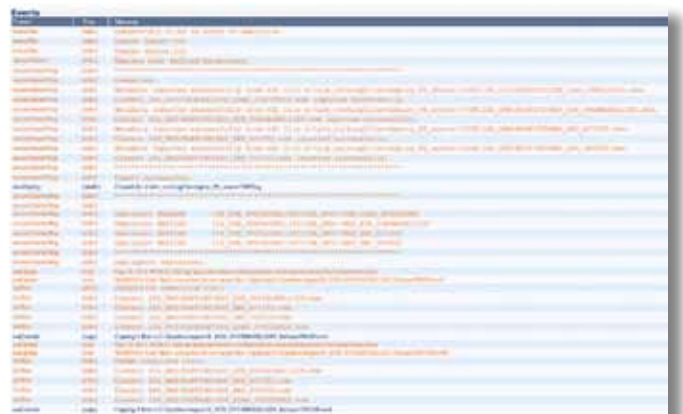
IKAN ALM verwaltet die Ergebnisse eines erfolgreichen Builds jeweils als «Paket», so dass eine einfache, geordnete und effiziente Steuerung der Auslieferungen auf jegliche Zielumgebung möglich wird.

Deployprozess

Da im Buildprozess bereits alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen wurden, erfolgt der Deploy auf die jeweilige(n) Zielumgebung(en) in zwei einfachen Schritten:

- importieren der Metadaten in das Zielumgebungs-Repository mittels dynamisch generierter OMB*IMPORT Skripts
- Ausführung der dynamisch generierten OMB*DEPLOY Skripts

Die automatisch generierten Skripte liefern dabei übersichtliche Log Ausgaben und Returnwerte zur automatisierten Erfolgskontrolle und Prozesssteuerung.



Beispiel für eine formatierte Ausgabe eines OMB*IMPORT Protokolls.

Ausblick

Zusammen mit der im ersten Teil unseres Artikels dargestellten Möglichkeit, auf Grundlage der Versionierung der OWB Objekte in einem Versionierungstool die Basis für ein geregeltes Change Management zu etablieren, bietet die Verwendung eines ALM-Tools.

Zusätzlich beschäftigt viele Unternehmen natürlich auch die Frage nach der Zukunft ihrer Datawarehouse Projekte in der Zeit «nach dem ORACLE Warehouse Builder».

Mit dem strategischen Umstieg vom ORACLE Warehouse Builder zum ORACLE Data Integrator beschreitet ORACLE seit 2010 nicht nur technologisch, sondern auch kaufmännisch neue Wege, die viele Anwender verunsichern.

Mit der «automatischen Migration», die ORACLE seit der Datenbank Version 12 den Anwendern anbietet, lassen sich bei einer angekündigten Quote von «über 90%» sicherlich viele kleine und überschaubare OWB Projekte einfach auf die neue Technologie umsetzen.

Welche Auswirkungen es bei grossen oder komplexen Projekten gibt, wird sich erst noch zeigen müssen.

Ausgehend von der grundlegend verschiedenen Funktionsweise beider Tools kann aber davon ausgegangen werden, dass ein gut dokumentiertes und aufgeräumtes Projekt immer auch beste Voraussetzungen für eine zukünftige Migration bietet.

Die Versionierung aller Objekte und vollständige Automatisierung aller Deployments sind dabei wesentliche Schritte und werden von uns zukünftig natürlich auch für den ORACLE Data Integrator angeboten.

Das ist insbesondere wichtig, um dort dann dieselbe Integration und Automation anbieten zu können wie für den ORACLE Warehouse Builder und so auch die Zeit, in denen sich Unternehmen im Übergang vom einen zum anderen Tool befinden und dabei nicht auf die volle Kontrolle und Transparenz ihrer DataWarehouse Prozesse verzichten können, zuverlässig abdecken zu können. ■

Contact

Minerva SoftCare GmbH

Sascha Vogel

E-Mail:

sascha.vogel@minerva-softcare.de

Gregory Steulet, dbi services

MySQL high availability management with ClusterControl

Installing and managing a highly available MySQL infrastructure can be really tedious. Solutions to facilitate database and system administrator's task exist, but few of these cover the complete database lifecycle and address all the database infrastructure management requirements. Severalnines' product ClusterControl is probably the only solution that covers the full infrastructure lifecycle and is also able to provide a full set of functionalities required by database cluster architectures. In this article, I will show how to install, monitor and administrate a database cluster with ClusterControl.

Introduction

Severalnines is a Swedish company mostly composed of ex-MySQL AB staff. Severalnines provides automation and management software for database clusters. Severalnines' ClusterControl perfectly fits this objective by providing a full "deploy, manage, monitor and scale" solution. ClusterControl supports several database cluster technologies such as: Galera Cluster for MySQL, Percona XtraDB Cluster, MariaDB Galera Cluster, MySQL Cluster and MySQL Replication. However ClusterControl does not only support MySQL based cluster but also MongoDB clusters such as MongoDB Sharded Cluster, MongoDB Replica Set and TokuMX. In this article we will use Percona XtraDB Cluster to demonstrate ClusterControl functionalities.

There are two different editions of ClusterControl: the community edition that provides basic functionalities and the enterprise edition that provides a full set of features and a really reactive support. All the details about the features of both editions can be found on the Severalnines website (<http://www.severalnines.com/ClusterControl>). In this article, we will detail four main global functionalities that are covered by ClusterControl:

- 1. The cluster deployment
- 2. The cluster management
- 3. The cluster monitoring
- 4. The scalability functionalities

The cluster architecture that we chose for the purpose of this article is represented in Figure 1. This cluster is composed by three Percona XtraDB nodes (green), two HAProxy nodes (red) and one ClusterControl (blue).

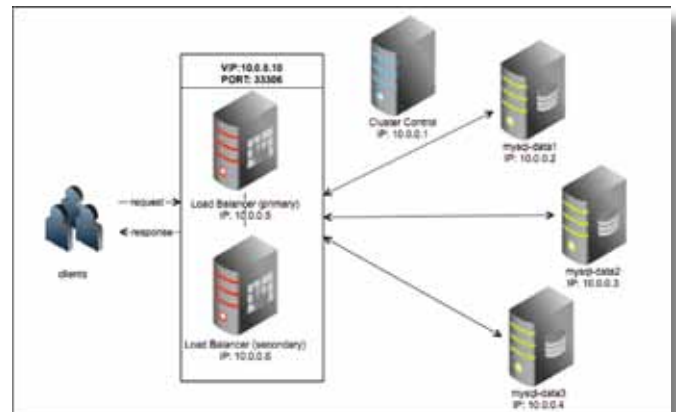


Figure 1: Percona XtraDB Cluster architecture

1. Cluster Deployment

As stated in the introduction, ClusterControl can manage several kinds of MySQL clusters or MongoDB clusters. The cluster deployment starts on Severalnines website on <http://www.severalnines.com/configurator> by choosing the kind of cluster we want to install. Once we have selected Percona XtraDB Cluster (Galera), we can select on which infrastructure we want to deploy the cluster. We can choose between on-premise, Amazon EC2 or Rackspace. Since we want to install this cluster on our own infrastructure, our choice here is "on-premise".

Then we simply have to fill in the general settings forms by specifying parameters such as operating system, platform, number of cluster nodes, ports number, OS user, MySQL password, system memory, database size, etc., as presented in Figure 1.

General Settings

Infrastructure: On-premise

Operating System: RHEL6 - Redhat 6.4/Fedora/CentOS 6.4/OLN 6.4/A

Platform: Linux 64-bit (x86_64)

Are your servers connected to Internet? yes

Number of Galera Servers: 3=1, 3=1, 3=1, 3=1, 3=1, 10=1

MySQL Port Number: 3306

Figure 2: General Settings

Once the general settings forms are filled in, we have to specify the nodes that belong to the Percona XtraDB cluster as well as the storage details.

The first settings are related to the ClusterControl server, the ClusterControl address and memory. There are also the details regarding the Apache settings, since the web interface is based on an Apache web server:

Node: ClusterControl Server

Hostname/IP-address: 10.0.0.1

System Memory: 4GB

Details: same as for myqsql

Installer: RPM default location

Web server (apache) settings:

Apache User: apache

WWWROOT: /var/www/html

Figure 3: ClusterControl settings

Now you can fill in the parameters related to the Percona XtraDB data nodes.

server-id	Hostname/IP-address	Details	Installer
1	10.0.0.2	sd/mysqldata	RPM default location
2	10.0.0.3	same as above	RPM default location
3	10.0.0.4	same as above	RPM default location

Figure 4: Percona XtraDB nodes settings

Once all settings are entered, a deployment package can be automatically generated through the “Generate Deployment Script” button. We simply have to execute it on the ClusterControl server in order to deploy the cluster. Of course, it is still possible to edit the configuration parameters by editing the my.cnf file located in `s9s-galera-1.0.0-/mysql/config/my.cnf`.

```
[root@ClusterControl severalnines]# tar xvfz s9s-galera-percona-2.8.0-rpm.tar.gz
[root@ClusterControl severalnines]# cd s9s-galera-percona-2.8.0-rpm/mysql/scripts/install/
[root@ClusterControl install]# bash ./deploy.sh 2>&1|tee cc.log
```

The deployment package will download and install Percona XtraDB Cluster on the database hosts, as well as the ClusterControl components to manage the cluster. When the installation is successfully finalized, we can access the ClusterControl web interface via `http://<ClusterControlIPAdress>/ClusterControl`

Once logged in to ClusterControl we are able to view all database systems that are managed and monitored by ClusterControl. This means that you can have several differing cluster installations, all managed from one ClusterControl web interface.



Now the Percona XtraDB cluster is deployed and provides data high availability by using three data nodes. We still have to implement the service high availability and service scalability. In order to do that, we have to setup two HAProxy nodes in the frontend. Adding an HAProxy node with ClusterControl is a straightforward procedure. We would use a one-page wizard to specify the nodes to be included in the load balancing set and the node that will act as the load balancer, as presented in Figure 5.

Java EE 7 und SE 8 – Erleben Sie die Neuerungen!

Besuchen Sie jetzt die Oracle-Originalkurse bei Digicomp: www.digicomp.ch/java

DIGICOMP

☎ 0844 844 822, info@digicomp.ch, www.digicomp.ch



Figure 5 : Load balancer installation, using HAProxy

To avoid having a Single Point Of Failure (SPOF), it is strongly advised to add a second HAProxy node by following the same procedure as for adding the first HAProxy node. Then simply add a Virtual IP, using the “Install Keepalived” menu as presented in Figure 6.



Figure 6: Virtual IP configuration using KeepAlived

2. Cluster Management

ClusterControl offers numbers of administration features such as: Online backup scheduling, configuration management, database node failover and recovery, schema management, manual start/stop of nodes, process management, automated recovery, database user management, database upgrades/downgrades, adding and removing nodes online, cloning (for galera clusters), configuration management (independently for each MySQL node) and comparing status of different cluster nodes.

Unfortunately, presenting all these great management functionalities is not possible in the context of this article. Therefore, we will focus on backup scheduling and user, schema and configuration management.

a. Backup Scheduling

As far as I remember, MySQL backup has always been a hot topic. ClusterControl offers three backup possibilities for MySQL databases: mysqldump, Percona Xtrabackup (full) and Percona Xtrabackup (incremental). Xtrabackup is a hot backup facility that does not lock the database during the backup. Scheduling the backups and having a look on performed backups is really easy with ClusterControl. It is also possible to immediately start a backup from the backup schedules' interface. The Figure 7 presents the backup scheduling screen.



Figure 7: Backup scheduling screen (retouched image for the purpose of this article)

You do not have to make a purge script to remove old backups anymore: ClusterControl is able to purge the backups after the definition of the retention period (from 0 to 365 days).

Unfortunately the restore procedure has to be managed manually since ClusterControl does not provide any graphical interface to restore a backup.

b. User, schema, and configuration management

We can manage the database schemas, upload dump-files, and manage user privileges through the ClusterControl web interface.

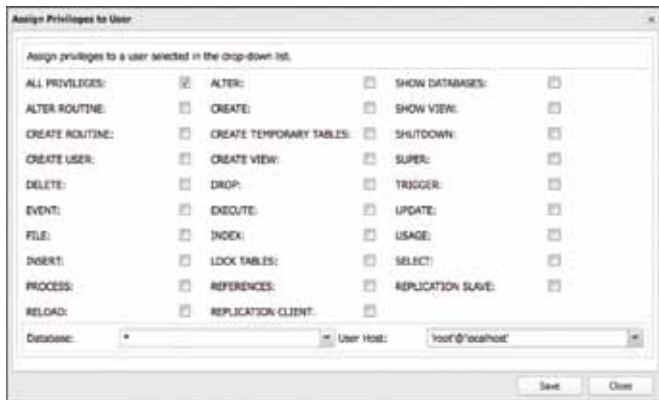


Figure 8: MySQL user privileges management

You can also change the my.cnf configuration file, apply the configuration changes across the entire cluster, and orchestrate a rolling restart – if required. Every configuration change is version-controlled.

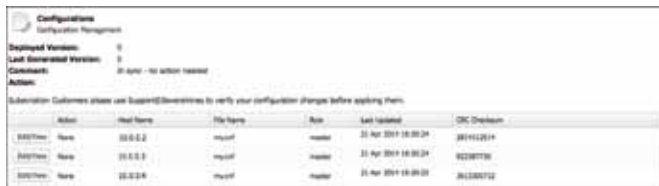


Figure 9: MySQL Configuration management

New versions of the database software can be uploaded to ClusterControl, which then automates rolling software upgrades.



Figure 10: Rolling upgrade through ClusterControl interface

A production cluster can easily be cloned, with a full copy of the production data, e.g. for testing purposes.



Figure 11: Cloning Cluster screen

3. Cluster monitoring

With ClusterControl, you are not only able to build a cluster from scratch or get a full set of cluster management functionalities. It is also a great monitoring tool that provides you with a number of graphs and indicators, such as the list of top queries (by execution time or Occurrence), the running queries, the query histogram, CPU/Disk/Swap/RAM/Network usage, Tables/Databases growth, health check, and schema analyzer (showing tables without primary keys or redundant indexes). Furthermore, ClusterControl can record up to 48 different MySQL counters (such as opened tables, connected threads, aborted clients etc.), present all these counters in charts, and many other helpful things that a database administrator will surely appreciate.

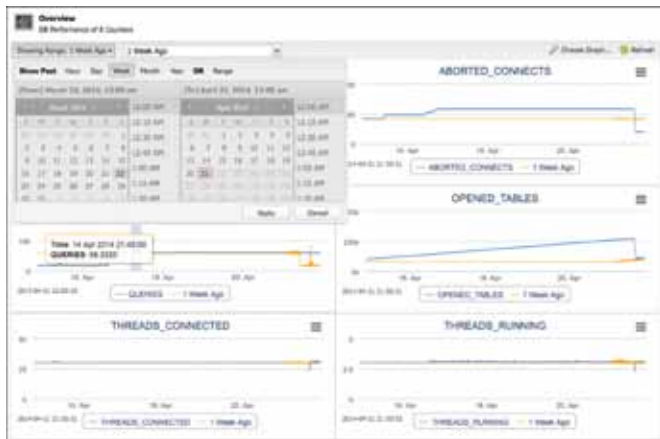


Figure 12: Database performance graphics with time range and zoom functionalities (retouched image for the purpose of this article)

ClusterControl provides some interesting information regarding database growth for data and indexes. Figure 13 presents a chart showing the database growth since the last 26 days.

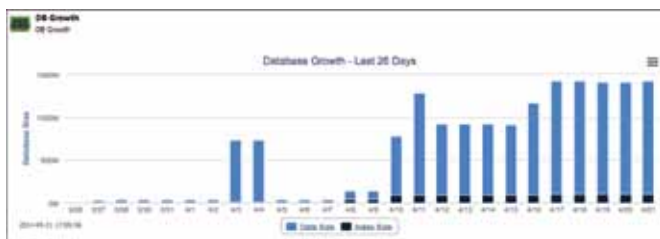


Figure 13: Database growth since the last 26 days

ClusterControl is also able to send e-mail notifications when alerts are raised or even create custom expressions. The database administrator can also setup its own warning as well as critical thresholds for CPU, RAM, disk space and MySQL memory usage. The following figure represents the resource usage for a given node.



Figure 14: Resources usage for a Master node

Power users can set up custom KPIs and get alerts in case of threshold breaches.

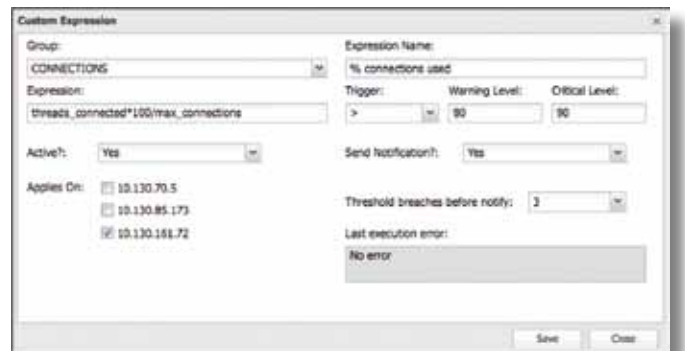


Figure 15: Custom KPIs definition

Health Report consists of a number of performance advisors that automatically examine the configuration and performance of the database servers and alert in case of deviations from best practice rules.



Figure 16: Health report with performance advisors

4. Scalability functionalities

Sooner or later it will be necessary to add or remove either a data node or a HAProxy node to the cluster for scalability or maintenance reasons. With ClusterControl, adding a new node is as easy as selecting the new host and giving it the role we want in the cluster. ClusterControl will automatically install the package needed for this new node and make the appropriate configuration in order to integrate it in the cluster. Of course, removing a node is just as easy.

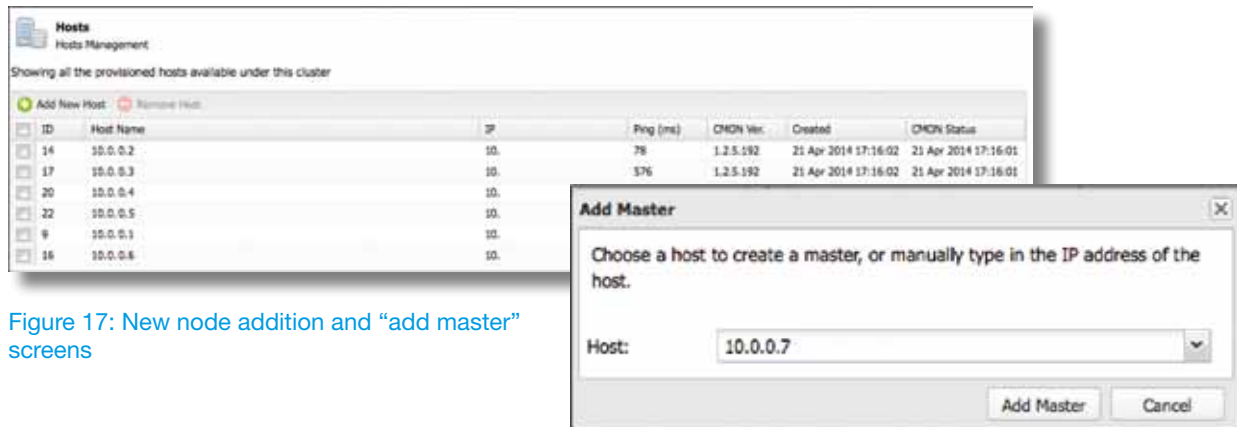


Figure 17: New node addition and “add master” screens

Conclusion

With ClusterControl, Severalnines did a great job! For those who ever tried to build and administrate a highly available MySQL architecture using disparate clustering components such as heartbeat, DRBD (Data Replication Block Device), MySQL replication or any other high availability component, I am sure that you often wished to have a solution that provides a complete package. Deploying multiple clustering technologies can become a nightmare. Of course there are solutions such as MMM (Multi-Master replication Management for MySQL), but there is no solution covering the whole cluster lifecycle and offering such an amazing set of features via a nice web interface.

In addition to the great set of functionalities provided by ClusterControl, there is the Severalnines support: Their support team is amazingly efficient and reactive. The reaction time presented on the Severalnines website indicates 1 day but I never waited more than 1 hour before getting a first answer.

As stated in the introduction, there are two editions: The community edition with a limited set of functionalities is free, whereas the enterprise edition is available under a commercial license and support subscription agreement. This subscription includes ClusterControl software, upgrades, and 12 incidents per year. It is also interesting to notice that Severalnines and Percona are partners starting from this year.

The summary of my ClusterControl experience is presented in the table beside:

Advantages

- Covers the whole cluster lifecycle from installation, upgrade as well as the management and monitoring phases
- Much easier to use than many other tools that do not even provide half of the ClusterControl functionalities
- Each operation includes a new job subscription – all operation are therefore logged
- Amazingly reactive support!

Drawbacks / limitation

- Does not provide backup restore functionalities
- It is not possible to acknowledge alerts or blackout targets

Additional information can be found on <http://www.severalnines.com/blog>. Since dbi services is Severalnines partner and has installed this solution at several customer sites, feel free to contact us if you have any additional question regarding ClusterControl. ■

Contact

dbi services

Gregory Steulet

E-Mail:

gregory.steulet@dbi-services.com

Oli Sennhauser, FromDual GmbH

MySQL für Oracle DBA's

In den letzten Monaten wurden wir vermehrt von Verantwortlichen für das Datenbankteam kontaktiert, welche MySQL Datenbanken aufs Auge gedrückt kriegten. Ihre Mitarbeiter sind ausgebildete, erfahrene Oracle DBA's, die zukünftig auch MySQL Datenbanken betreiben sollen. Ihre Datenbanken kennen sie zwar aus dem Effe, aber bei MySQL Datenbanken sind sie dann doch etwas ratlos. Wie installiert und betreibt man MySQL Datenbanken professionell und hochverfügbar?

Oft durch die Applikation getrieben, wird MySQL als Datenbank Backend eingesetzt. Diese Applikationen entwickeln sich anfangs oft ausserhalb des Fokus der IT-Strategen. Aber plötzlich werden diese Applikationen wichtig oder sogar geschäftskritisch. Das IT Management kommt zur Einsicht, dass jetzt die Datenbank in professionelle, betriebliche Hände gehört. Was liegt da näher als die bestehenden DBA's mit dieser Aufgabe zu betreuen? Es ist ja eine Datenbank und das können die DBA's schon! Und eh man sich versieht, ist man stolzer Verantwortlicher DBA von MySQL Datenbanken.

Die betroffenen DBA's brauchen sich aber keine Sorgen bezüglich der Zuverlässigkeit von MySQL zu machen. MySQL ist eine transaktionsfähige Datenbank. Commit und Rollback im Fehlerfall sind mit MySQL genauso möglich wie bei einer Oracle Datenbank. Auch betreffend Hochverfügbarkeit und Leistungsfähigkeit kann MySQL mit anderen Produkten locker mithalten, sodass Datenbanken im Terabyte-Bereich und Hauptspeichernutzung von 512 Gbyte RAM sowie Dutzende von CPU-Cores im Einsatz zu sehen sind.

Installation von MySQL

MySQL ist bekanntlich eine Open Source Datenbank, und im Open Source Umfeld gibt es meist mehrere Wege, die zum Ziel führen. So auch bei der Installation von MySQL. Zuerst stellt sich die Frage: Community Edition oder Enterprise Edition von MySQL? Technisch gibt es zwischen diesen beiden Varianten keinen Unterschied. Somit ist es dem persönlichen Geschmack jedes DBA's oder der Firmenpolitik überlassen, was eingesetzt wird. Die Community Edition wird auf jeden Fall breiter eingesetzt, und Support für MySQL kann für beide Varianten von diversen Anbietern bezogen werden. Beide MySQL Editionen können unter MySQL Downloads heruntergeladen werden [1].

Hat man die Edition gewählt, besteht die nächste Entscheidung darin, auf welche Art und Weise MySQL installiert werden soll. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Am häufigsten werden RPM oder Debian Pakete eingesetzt, welche mit der Distribution mitgeliefert werden. Diese Methode ist recht einfach und die Distribution stellt sicher, dass das Datenbank-Paket sauber in die Distribution integriert ist und mit allen Applikation reibungslos funktioniert, welche eine MySQL Datenbank benötigen. Der grösste Nachteil bei der Wahl dieser Pakete von MySQL ist, dass die Versionen oft etwas im Stand hinterherhinken und dass die allerneueste Version in der aktuellen Distribution noch nicht zur Verfügung steht.
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, RPM oder Debian Pakete, welche vom Software-Hersteller oder Drittanbietern bereitgestellt werden, zu verwenden. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass immer Pakete der neusten MySQL-Version vorhanden sind. Zudem kann mit Hersteller-Paketen zu Testzwecken auch auf Beta-Release zugegriffen werden. Der Nachteil bei den Hersteller-Paketen ist, dass sich diese nicht immer ganz reibungslos in die Distribution integrieren und sie gegebenenfalls zu Konflikten oder nicht sauber aufzulösenden Abhängigkeiten mit den übrigen Distributionspaketen führen können. Soll die MySQL Datenbank aber ausschliesslich als Backend für eine selbst geschriebene Applikation dienen, ist auch dies kein Problem. Zudem bieten verständlicherweise nicht alle Support-Anbieter für alle Drittanbieter-Pakete Support an.

- In manchen Fällen, z.B. bei Multi-Instanz Setups mit unterschiedlichen MySQL Versionen oder wenn ganz kurze Downtimes bei Upgrades gefordert werden, kann die Installation von MySQL über generische binäre Tar-Balls (.tar.gz) erfolgen. Bei dieser Installationsart ist die Interaktion mit der Distribution minimal, aber leider auch die Integration. Oft muss manuell das eine oder andere nachkonfiguriert werden. Diese Variante der MySQL Installation ist eher für Spezialfälle gedacht.
- Für die ganz ausgekochten DBA's besteht schliesslich noch die Möglichkeit MySQL aus den Quellen selber zu kompilieren. Etwas, was bei einer Oracle Datenbank unvorstellbar ist. Diese Variante der MySQL Installation wird heute aber nur noch in seltenen Fällen gebraucht. Zum Beispiel wenn man selber MySQL Bugs fixen oder spezielle Patches von Drittanbietern in MySQL integrieren möchte. Nichtsdestotrotz lohnt es sich aus Verständnisgründen, diese Variante einmal durchzuexerzieren.

Folgend die MySQL Installation für die 3 wichtigsten Linux-Distributionen:

für CentOS/RedHat/RHEL:

```
shell> yum install mysql-server
```

für Ubuntu/Debian:

```
shell> apt-get install mysql-server
```

für OpenSuSE/SLES:

```
shell> zypper install mysql-community-server
```

Starten und Stoppen der MySQL Instanz

Das Starten und Stoppen der MySQL Instanz erfolgt üblicherweise durch den Betriebssystem eigenen Start-/Stop-Mechanismus (Init, systemd, upstart). Die Distribution sorgt dafür, dass beim Installieren des Pakets die Datenbank richtig in den Start-/Stop-Mechanismus eingehängt wird.

Ebenfalls stellt die Distribution sicher, dass entweder beim Installieren des MySQL Servers oder aber beim ersten Start der Instanz eine Datenbank auf der Default-Lokation (/var/lib/mysql) angelegt wird. Diese Lokation kann natürlich nachträglich durch Verändern der MySQL Konfiguration an jede beliebige Stelle des Filesystems verlegt werden.

Leider heisst der Service, unter dem MySQL läuft, je nach Distribution leicht unterschiedlich:

- für CentOS/RedHat/RHEL: mysqld
- für Ubuntu/Debian: mysql
- für OpenSuSE/SLES: mysql

Der Befehl für das Starten und Stoppen des MySQL Service lautet wie folgt:

```
shell> service mysql start
shell> service mysql stop
```

oder etwas altbacken:

```
shell> /etc/init.d/mysql start
shell> /etc/init.d/mysql stop
```

Diese Befehle bewirken, dass eine MySQL Instanz gestartet oder gestoppt wird. Ob die MySQL Instanz auch wirklich läuft, kann mit:

```
shell> service mysql status
```

oder

```
shell> /etc/init.d/mysql status
```

geprüft werden. Wer sich lieber auf Betriebssystem-Befehle verlässt, kann dies wie folgt überprüfen:

```
shell> ps -ef | grep mysqld
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
mysql 1354 1 0 Jun11 ?
00:00:00 /bin/sh bin/mysqld_safe --datadir=/
var/lib/mysql --basedir=usr
mysql 1580 1354 0 Jun11 ?
00:00:43 /usr/bin/mysqld --basedir=/usr --data-
dir=/var/lib/mysql --log-error=/var/lib/mysql/
error.log --pid-file=/var/lib/mysql/mysql.pid
--socket=/tmp/mysql.sock --port=3306
```

Hierbei wird man feststellen, dass es zwei MySQL Prozesse gibt, den eigentlichen mysqld Prozess und den mysqld_safe Prozess. Letzter wird auch als Angel-Prozess bezeichnet. Er dient dazu, den mysqld Prozess wieder zu starten, sollte sich dieser mal unerwarteterweise beenden. Der eigentliche Datenbank-Prozess ist aber der mysqld-Prozess.

Ob das Starten und Stoppen der MySQL Instanz fehlerfrei funktioniert, kann im sogenannten MySQL Error Log überprüft werden. Das MySQL Error Log entspricht in etwa dem Oracle Alert Log. Dieses liegt je nach gewählter Installationsmethode und Konfiguration an unterschiedlichen Orten und hat unterschiedliche Namen.

- CentOS:
/var/lib/mysql/<hostname>.err
- Ubuntu: /var/log/mysql/error.log
und/oder /var/log/syslog
- OpenSuSE:
/var/lib/mysql/<hostname>.err

Datenbank Clients

Wie auch bei Oracle gibt es bei MySQL ein Kommandozeilen-Interface (CLI) namens `mysql`. Mit diesem kann man sich gegen die MySQL Datenbank verbinden. Die im Folgenden aufgeführten Optionen sind optional. Es macht aber aus Verständlichkeitsgründen Sinn, diese zu spezifizieren. Eine MySQL Instanz ist immer eindeutig durch die beiden Optionen `hostname` und `port` charakterisiert. Ein Instanz- oder Datenbanknamen, wie ihn Oracle kennt, ist bei MySQL unbekannt.

```
shell> mysql --host=127.0.0.1 --port=3306
--user=root --password
```

Wurde MySQL frisch installiert und noch nicht gehärtet, hat der `root` User noch kein Passwort. Bei der `host` Option gilt es zu beachten:

`localhost` ist NICHT wie bei Unix-Systemen üblich ein Synonym für `127.0.0.1`, sondern zeigt dem MySQL Client an, dass er sich nicht über TCP (Netzwerk), sondern über einen lokalen Unix-Socket verbinden soll.

Im Weiteren gilt zu beachten, dass die MySQL Standard-Pakte der Distributionen Ubuntu und Debian per default den Zugriff auf MySQL von remote unterbinden. Dies geschieht mit der Variable `bind_address` in der MySQL-Konfigurations-Datei `/etc/mysql/my.cnf`. Ein Auskommentieren dieser Zeile gefolgt von einem MySQL-Neustart erlaubt den Zugriff auch von remote.

Wer lieber mit graphischen Benutzerinterfaces (GUI) arbeitet, kann sich entweder der MySQL Workbench [2] oder phpMyAdmin [3] bedienen.

Schemas

Ist die Verbindung auf die Datenbank erst mal hergestellt, kann man sich mit den Befehlen:

```
mysql> SHOW SCHEMAS;
oder
mysql> SHOW DATABASES;
```

anzeigen lassen, welche Schemas die MySQL Datenbank kennt. Eine Schema in MySQL entspricht in etwa einem Schema in Oracle. Der Unterschied zu Oracle besteht hauptsächlich darin, dass ein Schema nicht einem spezifischen User gehört, sondern der Instanz selbst. In MySQL können einem User nur spezifische Rechte auf bestimmte Objekte erteilt werden. Ein User ist aber nie Besitzer eines Objekts.

Vier Schemas werden in MySQL typischerweise beim Erstellen der Datenbank angelegt:

- Das Schema `'mysql'` enthält hauptsächlich alle Informationen über Benutzer und deren Privilegien.

- Das Schema `'test'` ist, wie der Name schon sagt, für Testzwecke da. In diesem Schema kann man beliebig Tabellen anlegen und wieder löschen.
- Das `'INFORMATION_SCHEMA'` (I_S) bietet ein standardisiertes Interface für SQL Abfragen auf Meta-Informationen der MySQL Instanz. Hier gibt es zum Beispiel eine Tabelle namens `'TABLES'`, welche Informationen zu allen Tabellen innerhalb der Instanz beinhaltet.
- Das `'PERFORMANCE_SCHEMA'` (P_S) beinhaltet zahlreiche Informationen und Messwerte, welche für MySQL Performance Messungen und Auswertungen zu Rate gezogen werden können.

Das I_S und das P_S entsprechen in etwa den Oracle v\$-Tabellen.

Tabellen anlegen

Mit dem Befehl

```
mysql> use test
```

wechselt man in den Kontext eines Schemas. Alle Operationen, welche nicht explizit mit einem Schema-Namen spezifiziert werden, erfolgen nun auf den Objekten des gewählten Schemas.

Mit dem Befehl

```
mysql> SHOW TABLES;
```

erhalten wir einen Überblick, welche Tabellen im entsprechenden Schema vorhanden sind.

Jetzt können wir, wie wir es von Oracle gewohnt sind, eine Tabelle anlegen:

```
mysql> CREATE TABLE test (
id INT UNSIGNED NOT NULL
, data VARCHAR(255)
, ts TIMESTAMP
) ENGINE = InnoDB;
```

Neu dürfte für den Oracle DBA das Schlüsselwort `ENGINE` sein.

MySQL Storage Engines

Ein Konzept, welches MySQL zugrunde liegt, sind die sogenannten Pluggable Storage Engines. Das bedeutet, dass MySQL eigentlich mit verschiedenen unterschiedlichen Datenbank-Containern als Backend umgehen kann, sofern diese die entsprechenden Interfaces aufweisen.

Hypothetisch wäre es sogar möglich, dass die MySQL-Instanz über ein natives Interface auf eine Tabelle einer Oracle Datenbank zugreift.

Mit

```
mysql> SHOW ENGINES;
```

kann man sehen, welche Storage Engines MySQL zur Zeit gerade kennt:

Engine	Support	Transactions	XA
MyISAM	YES	NO	NO
CSV YES	YES	NO	NO
MRG_MYISAM	YES	NO	NO
BLACKHOLE	YES	NO	NO
MEMORY	YES	NO	NO
PERFORMANCE_SCHEMA	YES	NO	NO
ARCHIVE	YES	NO	NO
InnoDB	DEFAULT	YES	YES
FEDERATED	NO	NULL	NULL

Es gibt eine Storage Engine namens InnoDB, welche in der Lage ist, Daten in transaktionalen Tabellen zu speichern (InnoDB ist heute default). Es gibt eine Storage Engine namens MyISAM, welche Daten in nicht-transaktionalen Tabellen speichert. Die CSV Storage Engine speichert Daten zum Beispiel in CSV-Dateien (Comma-Separated-Values) ab, welche dann von anderen Anwendungen, zum Beispiel Excel gelesen werden können. So gibt es für verschiedene Anwendungszwecke unterschiedliche Storage Engines. Das bietet die Flexibilität eine Storage Engine für die spezifischen Bedürfnisse zu wählen, hat aber auch den Nachteil, dass man sich falsch entscheiden kann, wenn man deren Eigenschaften nicht genau kennt. Für die meisten Anwendungsfälle ist jedoch die voreingestellte InnoDB Storage Engine die richtige Wahl.

Folgende schematische Darstellung des mysqld-Prozesses veranschaulicht die Idee der Storage Engines:

SQL Layer			
Handler Interface			
InnoDB	MyISAM	MEMORY	TokuDB

Mit

```
mysql> SHOW TABLE STATUS LIKE 'test'\G
```

oder

```
mysql> SHOW CREATE TABLE test\G
```

kann angezeigt werden, welche Storage Engine von der Tabelle genutzt wird. Storage Engines werden jeder Tabelle zugewiesen. Es besteht so die Möglichkeit Abfragen bzw. Joins über zwei Tabellen mit unterschiedlichen Storage Engines auszuführen.

MySQL User

Wenn herausgefunden werden soll, welche User in der MySQL Instanz existieren, hilft die Tabelle user im Schema mysql:

Entweder mit:

```
mysql> use mysql;
```

```
mysql> SELECT user, host, password FROM user;
```

oder mit:

```
mysql> SELECT user, host, password FROM mysql.user;
```

kann bestimmt werden, welche User zur Zeit in der Instanz existieren:

user	host	password
root	localhost	
root	centos-tmpl	
root	127.0.0.1	
	localhost	
	centos-tmpl	

Hierbei stellt man fest, dass es zum Beispiel den User root mehr als einmal gibt. Hierzu muss man wissen, dass in MySQL ein User immer aus Usernamen UND Host besteht. Die User 'root'@'localhost' und 'root'@'127.0.0.1' sind somit unterschiedliche User. Und wie wir aus obigen Erläuterungen erraten können, darf der erste root User nur über den lokalen Unix-Socket (localhost), der zweite root User (127.0.0.1) nur über den lokalen TCP Port 3306 und der dritte root User nur vom Host centos-tmpl, welcher über einen DNS-Lookup aufgelöst wird, verbinden.

Der User root in MySQL hat typischerweise alle Privilegien und ist somit Superuser der MySQL Instanz. Dies entspricht in etwa dem SYS User in Oracle.

Welche Rechte ein User hat, kann mit dem Befehl:

```
mysql> SHOW GRANTS FOR
'root'@'localhost';
```

herausgefunden werden.

Allgemein gilt es als sicherheitstechnisch bedenklich, dem root User Zugriff von remote zu gewähren. Im Weiteren sind auch der test User sowie das test Schema auf Produktiv-Umgebungen fragwürdig. Um eine MySQL Instanz für den produktiven Einsatz zu «härten», gibt es daher das Skript:

```
shell> mysql_secure_intallation
```

welches einige sicherheitsrelevante Einstellungen für MySQL vornimmt.

MySQL Konfiguration

Die Konfiguration von MySQL erfolgt über die Datei `/etc/my.cnf` (CentOS, SuSE) oder `/etc/mysql/my.cnf` (Ubuntu, Debian). Unter Windows liegt diese Datei unter `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6` und heisst `my.ini`. In ihr werden alle MySQL spezifischen Variablen angegeben, um die Instanz zu konfigurieren und zu tunen.

Die `my.cnf` Datei ist unterteilt in verschiedene Abschnitte, welche mit eckigen Klammern gekennzeichnet sind. Es gibt einen Abschnitt für den eigentlichen Datenbank-Prozess `[mysqld]`, für den `mysqld_safe`-Prozess `[mysqld_safe]`, für alle lokalen MySQL Client Prozesse `[client]` etc. Je nach dem, was man konfigurieren möchte, muss man schauen, dass die entsprechenden Parameter in der richtigen Sektion landen. Sonst gibt es entweder Fehler oder aber eine Konfiguration greift nicht.

Einige Variablen in MySQL sind Session-spezifisch, einige Variablen gelten global. Einige Variablen können dynamisch im laufenden Betrieb geändert werden, andere erfordern einen Instanz-Neustart, um aktiviert zu werden. Welche Variablen wie aktiviert werden findet sich in der MySQL Dokumentation [4].

Welche Werte für MySQL Variablen aktuell gesetzt sind, kann mit dem Befehl:

```
mysql> SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE '%xyz%';
```

herausgefunden werden.

MySQL Dokumentation

Neben einer ganzen Reihe von Büchern zum Thema MySQL bietet MySQL auch eine online Dokumentation, welche recht gut ist und täglich aktualisiert wird [5].

Links

[1]	MySQL Downloads: http://dev.mysql.com/downloads/
[2]	MySQL Workbench: http://dev.mysql.com/downloads/workbench/
[3]	phpMyAdmin: http://www.phpmyadmin.net/
[4]	Server Option and Variable Reference: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysqldoption-tables.html
[5]	MySQL Dokumentation: http://dev.mysql.com/doc/

Contact

FromDual GmbH

Oli Sennhauser

E-Mail:

oli.sennhauser@fromdual.com

ANZEIGE

dbi FlexService
ISO 20000

Flexible

**Service Level
Agreements**

für Datenbanken

Jetzt online SLA-Kosten berechnen!
www.dbi-services.com/SLA

dbiservices

Infrastructure at your Service

www.dbi-services.com • Phone +41 32 422 96 00 • BaselArea • Lausanne

Franck Pachot, dbi services

Setup a standard edition standby in 1 hour

If you have Enterprise Edition, you have a great high availability feature that is Data Guard. According that you have setup cloud control as well, you have also a graphical console to manage your standby database. And if in addition to that you have diagnostic pack, then you can monitor it and send mail notification in case of apply gap. But EE licenses can be too high for a small business. In Standard Edition you can have a standby database as well, but then everything is manual: standby creation, log shipping, apply, failover. And doing a switchover is so complex that nobody does it manually.

In this article, I'll show how an automated setup can be easy, quick and reliable using Dbvisit Standby.

Dbvisit standby

Of course as a DBA, you like to do some scripting, in shell or perl, and can automate all the manual tasks that you need to manage a standby database. But that's not something easy to use, maintain and document. When it's about availability, we need something reliable. Dbvisit Standby is not a set of script made by the DBA. It's a real application maintained by developers, well documented and supported by a very responsive service desk. And we have an increasing set of features.

We have setup Dbvisit Standby at several customer sites, on different platforms and versions. Here I'll show how it is easy to setup with the GUI interface. The whole setup took 20 minutes. We have only to add the transfer time when building the standby database as it depends on the database size.

Here I'm replicating the SITE1 database which is on host VM211 and create a Dbvisit managed standby on VM212

ssh user equivalence

The first thing to do is to setup ssh user equivalence for both way passwordless ssh connections. That means:

- Generate a key with ssh-keygen
- Append the generated .ssh/id_rsa to .ssh/authorized_key in the other host
- Verify that you can ssh from one server to the other without a password:

```
[oracle@VM211 ~]$ ssh oracle@VM212
Last login: Tue Jul 1 11:29:45 2014 from 192.168.78.1
[oracle@VM212 ~]$ ssh oracle@VM211
Last login: Tue Jul 1 11:29:17 2014 from 192.168.78.1
[oracle@VM212 ~]$
```

Note that I did that with the version 6. The latest version do not need to rely on ssh and you can skip that step if you want.

Install the software

You need to create the destination directory:

```
[root@VM212 dbvisit]# mkdir /usr/local/dbvisit
[root@VM212 dbvisit]# chown oracle:dba /usr/local/dbvisit
```

Then unzip, untar and install dbvisit on both hosts:

```
[oracle@VM212 Dbvisit]$ tar -xf dbvisit-standby6.0.54.tar
[oracle@VM212 Dbvisit]$ cd dbvisit
[oracle@VM212 dbvisit]$ ls -l dbvisit_install
-rwxrwx---. 1 root vboxsf 8240115 Dec 15 2013 dbvisit_install
```

As you will see, dbvisit always provide a default value which is the right one, if you don't have a good reason for another value. I'll show only the relevant entries:

```
[oracle@VM212 dbvisit]$ ./dbvisit_install
...
> Oracle user name on this server? [default: "oracle"]
...
> Dbvisit installation directory path? [default: "/usr/local/dbvisit"]
...
> Dbvserver admin user name? [default: "admin"]
...
> Web interface? [default: "https"]
...
> Listening port number? [default: "8443"]
...
> Turn on automatic email to Dbvisit support: Yes/No [default: "Yes"]
...
> Start Dbvserver: Yes/No [default: "Yes"]
```

Then you just have to read the next steps which are displayed at the end of the install log.

It's good to have dbvisit started at server reboot, so let's setup the init script:

```
[root@VM211 init.d]# cp /usr/local/dbvisit/dbvserver/etc/init.d/redhat/
dbvserverd /etc/rc.d/init.d/dbvserverd
[root@VM211 init.d]# chkconfig --add dbvserverd
```

All that is done on both servers.

Once done, you don't have to go to the standby server anymore.

Now, this is all we have to do on command line, the server is started and we have a url to connect to:

```
i) Please point your web browser to the following URL to login to
Dbvserver and configure your Dbvisit product:
https://192.168.78.211:8443
Login user name is 'admin' (password 'admin').
```

The console will show the following menu:

- Setup: create standby, update configuration, synchronize etc.
- Run: run interactive commands (start databases, switchover, open read only) or set schedules
- Reporting: graphical history of transfer time, gaps, etc.
- Logs: quickly check Dbvisit log or database alert.log (good alternative to tail-f)



Graphical Setup

You don't need a documentation for that. Once connected to the console just click on Setup and you will define a few configuration parameters, most of them having a relevant default value.

You can reconfigure an existing standby database but here we are creating a new setup:



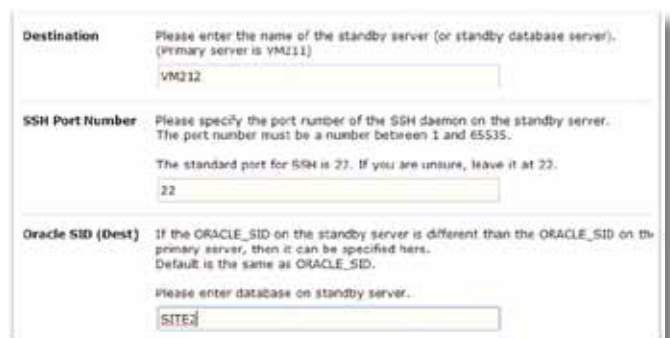
You select the primary database for which you want to create a standby, it's just a dropdown box with all the instances you have on the server.



And then you navigate upon the steps to create the configuration:



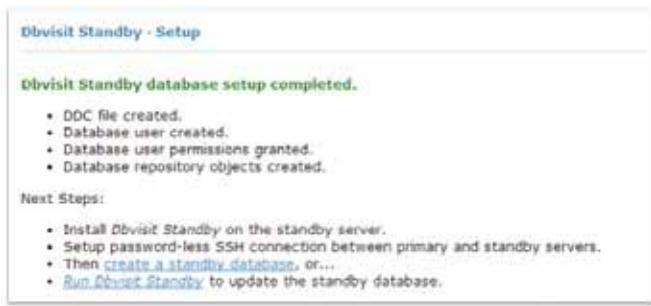
I'll not show all the screens here. Each option has a description and a default value which fit most of the cases:



I really like the 'if you are unsure, live it at the default value' message. With description, help box and default value, you can't hesitate.

Create the standby

Once the setup is completed we have now to create the standby database. No need to do it manually. Of course you can do it yourself if you prefer, with RMAN DUPLICATE for example. But we will just continue on the friendly screens:



And again we have a few parameters to review and change if needed.

From the beginning (software installation) up to this point, it took only 20 minutes. 5 minutes to setup user equivalence, 5 minutes to install the software and 10 minutes to configure. You can plan 15 additional minutes if you want to read all parameter descriptions quickly. Even for my first Dbvisit Standby installation, I haven't read the manual: the wizard is straightforward.

Now the time to create the database depends on the size. We have an estimation, which is very low here as I'm doing it on an empty database:



Depending on the size of your database and the network bandwidth between both hosts, you have the possibility to:

- Compress files for the transfer
- Write files to a media that you will ship yourself (external disk)

Then everything run automatically:



And our standby database is ready on host VM212.

SMS

113 Sicherheitsupdates für die Oracle-Produktpalette

Oracle hat am 14. Juli sein vierteljährliches Critical Patch Update (CPU) veröffentlicht. Insgesamt beseitigt der Software-Hersteller 113 Sicherheitslücken in einer Vielzahl von Produktfamilien.

Neben den Datenbanken Oracle und MySQL sind auch die Fusion Middleware, Enterprise Manager Grid Control, Java SE, die Virtualisierungstechnologien sowie die Betriebssysteme Linux und Solaris von dem Patch betroffen. Darüber hinaus schließt Oracle auch viele Lecks in den Business Applications.

Besonders betroffen vom CPU ist Java SE mit 20 Updates. Eine Schwachstelle erreicht den höchsten CVSS-Base-Score von 10.0, während sieben weitere Lecks in der Java Hotspot Virtual Maschine, Java FX und in den Libraries mit einem Wert von 9,3 abschließen. Alle 20 Lücken ermöglichen ein unbefugtes Eindringen über das Netzwerk.

Die Oracle Fusion Middleware erhält 29 neue Sicherheitsupdates. Der schwerwiegendste CVSS Base-Score für diese Schwachstellen ist 7.5. Neben Weblogic, GlassFish, JDeveloper und Webcenter Portal sind auch Oracle Traffic Director und iPlanet WebProxy Server sowie Oracle http Server im Visier der Aktualisierungen.

Fünf Schwachstellen in der Oracle-Datenbank

Darüber hinaus werden fünf Schwachstellen in der Oracle-Datenbank geschlossen. Keine von ihnen ermöglicht einen unbefugten Zugriff über das Netzwerk. Der höchste CVSS-Score beträgt 9.0.

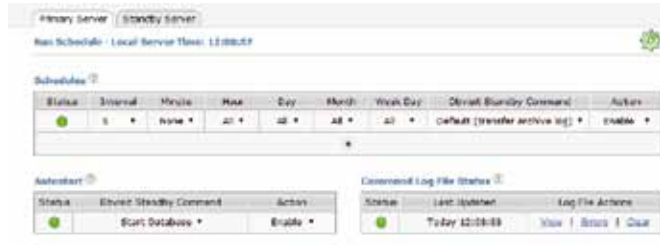
Für MySQL stellt Oracle weitere zehn Updates zur Verfügung, während 15 Aktualisierungen im Virtualisierungsumfeld vor allem Oracle Secure Global Desktop und die Virtual Box zugutekommen. In Solaris werden vier Lecks beseitigt.

Ferner schließt Oracle im Applicationsumfeld fünf Schwachstellen in Hyperion und fünf weitere für die E-Business-Suite. Es kommen weitere fünf Aktualisierungen für PeopleSoft und drei für die Supply Chain Suite. Neben den sechs Patches in Siebel werden auch Lecks in den Oracle Industry Applications behandelt.



Schedule log shipping

Time to ship the archived logs and apply them. We need to run dbvisit on both servers. When it's in the primary site, it will archive the current log file and ship it to the standby site. When it's in the standby site, it does the apply. We can add an entry in the crontab for that, or use the scheduler that comes with Dbvisit. Here I define it with the console to be run by the scheduler every 5 minutes:



And the same for the standby server.



How did I choose the interval? In case of primary node failure, I want to minimize the lost transactions. Here I'm sure that the gap will always be lower than 5 minutes. What's the cost to switch log every 5 minutes? Except if you have a huge number of datafiles to update at checkpoint, the overhead of is negligible.

ANZEIGE

>>> Wir bringen Ihre Daten in die Cloud



Profitieren Sie von den Vorteilen einer sicheren, zeitgemässen Aufbewahrung Ihrer Daten und Applikationen. Teure Serverräume sind passé, veraltete Hardware ebenso. So bleibt mehr Geld in Ihrem Firmenportemonnaie. Und mehr Platz in Ihrer Bürolandschaft.

> Sprechen Sie mit uns.



Sagen Sie uns, welche Bedürfnisse Sie haben und welche Anforderungen Sie an Datenschutz und -sicherheit stellen. Wir zeigen Ihnen den sicheren, schnellen Weg in die Cloud.

>>> Dienstleistungen und Software

Diso AG

Morgenstrasse 1

CH-3073 Gümligen

Tel. +41 31 958 90 90

Fax +41 31 958 90 99

info@diso.ch

>>> www.diso.ch



Note that when you can setup from crontab, then it's a good idea to have a small delay so that the primary log has the time to be shipped to the standby server, for example:

VM211:

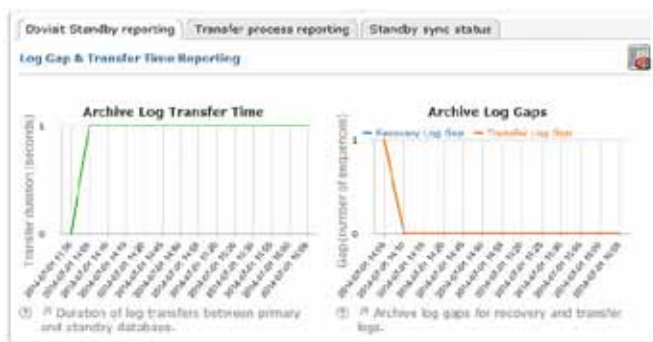
```
00,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /usr/local/dbvisit/standby/dbvisit SITE1
```

VM212:

```
02,07,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * * /usr/local/dbvisit/standby/dbvisit SITE1
```

Reporting

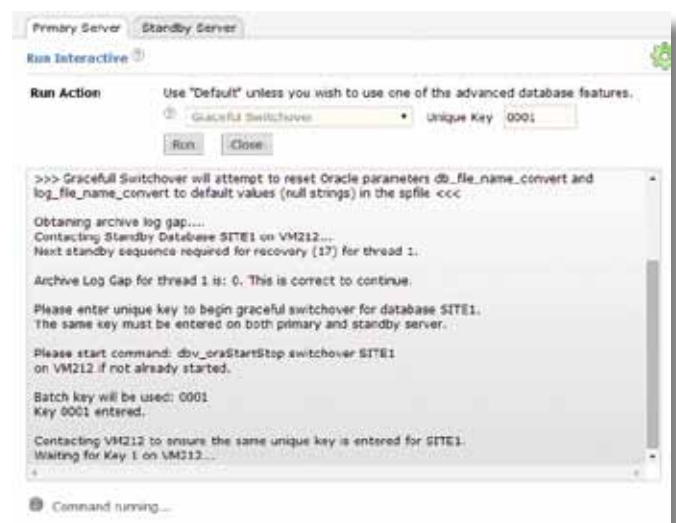
Besides the monitoring that can be setup to send a mail in case of error, the main indicators that we check are the transfer time and the log gap. Here we see that as soon as I've activated the scheduler jobs, I've no gap.



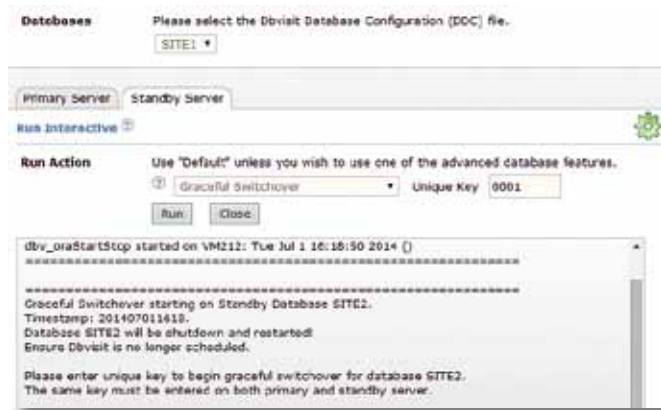
About the notifications, you can configure to send an e-mail only in case of failure or gap. But you can choose to send success mail as well so that you are sure that the notification is working well.

Switchover

There is one remaining task to do: test our standby configuration. I'll do a switchover: It is just two clicks: we initiate the switchover on both servers, giving a key so that we are sure that it's the same operation. It's graphical and we can follow the steps from the console.



It waits for the switchover to be initiated on the standby as well:



This is fully automated. It's not as fast as DataGuard but you can still switchover in a few minutes. The point is reliability: the steps are done one after the other to be sure that the config is not left in an intermediary state.

Remember, as with Data Guard, a physical standby is there to be used. Do regular switchovers, not only when you have a maintenance on a server, but also at regular intervals during a planned outage. It's the key for no stress high availability: because you do it frequently, you are ready to switchover or failover without any fear when an event occurs.

Of course, the client must follow the primary database. Network setup is the same as with Data Guard: either have a single place to update a tnsnames.ora or use Transparent Application Failover.

Conclusion

Dbvisit standby is a very nice solution to bring high availability to Standard Edition without the additional complexity to maintain DBA-made scripts. It is a robust software that keep it simple and reliable. This demo setup actually took me less than one hour and anybody can do it by downloading the trial version from <http://www.dbvisit.com/products/downloads>. Play with it. With an affordable cost you can have the safety of a standby database ready to recover from any failure – without having to setup a new server and/or restore a backup.

Contact

dbi services

Franck Pachot

E-Mail:

franck.pachot@dbi-services.com



Oracle ADF Mobile heisst jetzt Oracle MAF

Bisher hiess das Model-View-Controller-Framework ADF Mobile. Seit Ende Juni nennt sich das Werkzeug zur Entwicklung von mobilen Multi-Channel-Applikationen nun Oracle Mobile Application Framework (Oracle MAF). Verfügbar ist es nicht nur als Extension vom JDeveloper, sondern jetzt auch als Eclipse-Extension (über Oracle Enterprise Pack for Eclipse). Aufgrund der Nähe zu ADF Mobile dürfte die Migration zu MAF denkbar trivial sein. Die «ADF Mobile»-Applikation müsse nur im JDeveloper 12.1.3 aufgemacht werden, erklärt der Oracle-Produktverantwortliche Shay Shmeltzer in seinem Blog.

Neben neuen UI-Komponenten und der Integration der Cordova-Plugins hat sich mit dem neuen Release vor allem in Sachen Lizenzierung was getan: Oracle MAF kann als eigenständiges Produkt lizenziert werden und verlangt demnach nicht unbedingt eine Weblogic- oder ADF-Lizenz. Das Produkt kann darüber hinaus entweder auf Basis der Benutzer (Named User Plus) oder auf Basis der entwickelten Applikationen (Application Developed) lizenziert werden.



Impressum

Offizielles Gratis-Mitteilungsorgan
der Swiss Oracle User Group
Bulletin officiel gratuit du SOUG

Redaktion

rédaction
Gaetano Bisaz, Hitachi Data Systems
Richtstrasse 11, 8304 Wallisellen
gaetano.bisaz@soug.ch

Inserate annonces

Thurgauer Tagblatt AG, Druck und Verlag
Schützenstrasse 15, CH-8570 Weinfelden
soug@ttw-ag.ch

Druck / Layout / DTP
impression / réalisation / DTP
Thurgauer Tagblatt AG, Druck und Verlag
Schützenstrasse 15, CH-8570 Weinfelden
www.ttw-ag.ch



Abonnemente für Mitgliederfirmen
abonnement pour sociétés membres
Jahresabonnement abonnement annuel CHF 80.–

SOUG Sekretariat secrétariat SOUG
Dornacherstrasse 192, CH-4053 Basel
Tel. 061 367 93 30, Fax 061 367 93 31
sekretariat@soug.ch

Redaktion Newsletter
rédaction Newsletter
nl@soug.ch

Anmeldung SOUG-Anlässe
inscription aux événements SOUG
event@soug.ch

Mitgliederfragen/Sekretariat
questions des membres/secrétariat
sekretariat@soug.ch

Unsere Website
notre site du web
www.soug.ch



Inserate annonces 2014

Bezeichnung Type	Preis Prix CHF (ohne MwSt/sans TVA)
1/1 Seite s/w 1/1 page n/b	1'100.–
1/1 Seite 4-farbig 1/1 page 4 couleurs	2'000.–
1/1 Seite 4-farbig Umschlagseite 1/1 page 4 couleurs Couverture	3'000.–
1/2 Seite s/w 1/2 page n/b	700.–
1/2 Seite 4-farbig 1/2 page 4 couleurs	1'000.–
1/4 Seite s/w 1/4 page n/b	300.–
1/4 Seite 4-farbig 1/4 page 4 couleurs	600.–
Banner s/w (180 x 35 mm) Bannière n/b	200.–
Beilagen angeliefert Pièce jointe fournie	1'200.–
Rabatt für eine Jahresbelegung Rabais pour annonce annuelle	./. 20%

Technische Angaben informations techniques

Auflage édition à	1'000 Stück exemplaires
Erscheinungsweise édition	vierteljährlich trimestriel
Papier papier	80g/m ² mattgestrichen couché mat
Druckverfahren procédé d'imprimerie	Offset 4-farbig Euro-Skala offset gamme 4 couleurs
Raster grille	80er
Heftformat format du magazine	A4 (210 x 297 mm)
Satzspiegel surface d'impression	180 x 270 mm
Inseratvorlagen modèles d'annonce	Daten per CD-Rom od. E-Mail (soug@ttw-ag.ch) données par CD-Rom ou E-Mail
Inseratedaten formats graphiques des annonces	druckfertiges PDFX, TIFF, EPS, JPG (CMYK) 300dpi Originaldaten format d'origine QuarkXPress, InDesign, Illustrator

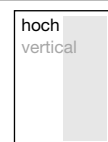
Inserate annonces



1/1 Seite page
180x270 mm
(Satzspiegel)



1/1 Seite page
216 x 303 mm
(Randabfallend)



1/2 Seite page
80 x 270 mm



1/2 Seite page
180 x 135 mm



1/4 Seite page
80 x 135 mm



1/4 Seite page
180 x 70 mm



1/4 Seite page
40 x 270 mm

Inserentenverzeichnis A-Z

index des annonces

DBI-Services	30
Digicomp	22
Diso AG	34
DOAG	39
Irix	10
Netzwoche	2
Trivadis	40

myclimate
neutral
Drucksache

No. 01-14-504410 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership



Insertions-Auftrag Achat d'espace publicitaire

Firma Raison sociale

Name Nom

Vorname Prénom

Strasse Rue

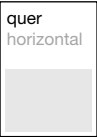
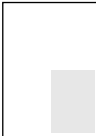
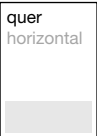
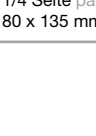
PLZ/Ort CP/Lieu

Telefon Téléphone

Fax

E-Mail

Tarife tarifs 2014

Inserate Annonce	Bezeichnung Type	Anzahl Nombre	Preis CHF Prix CHF	Total
 1/1 Seite page 180 x 270 mm (Satzspiegel)	1/1 Seite s/w 1/1 page n/b 1/1 Seite 4-farbig 1/1 page 4 couleurs 1/1 Seite 4-farbig Umschlagseite 1/1 page 4 couleurs Couverture		1'100.– 2'000.– 3'000.–	
 1/2 Seite page 80 x 270 mm hoch vertical	1/2 Seite s/w 1/2 page n/b 1/2 Seite 4-farbig 1/2 page 4 couleurs		700.– 1'000.–	
 1/2 Seite page 180 x 135 mm quer horizontal				
 1/4 Seite page 40 x 270 mm hoch vertical	1/4 Seite s/w 1/4 page n/b 1/4 Seite 4-farbig 1/4 page 4 couleurs		300.– 600.–	
 1/4 Seite page 180 x 70 mm quer horizontal				
 1/4 Seite page 80 x 135 mm				
	Banner s/w (180 x 35 mm) Bannière n/b		200.–	
	Beilagen angeliefert Pièce jointe fournie		1'200.–	
	Rabatt für eine Jahresbelegung (4 Ausgaben) Rabais pour annonce annuelle		./ 20%	
			Total ohne MwSt sans TVA	

Bemerkungen Commentaires

Platzierungswunsch Emplacement souhaité

Druckmaterial (Datenfile) folgt bis

Les imprimés (données informatiques) suivent jusqu'au

Unterschrift Signature

Datum Date



2014
DOAG
Konferenz + Ausstellung
18. - 20. November | Nürnberg

**Experience
Passion**

Weil sich Performance-Tuning wie
das Erklimmen von Gipfeln anfühlt.

Eventpartner:

AUG
Austrian Oracle User Group

SOUG
Swiss Oracle User Group

2014.doag.org



Teamwork und Aufstiegschancen.



- Sie möchten erfolgreich starten? Mit abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben? In einem Team mit flachen Hierarchien und einem Unternehmen mit Perspektiven? Willkommen bei Trivadis. Wir sind führend bei der IT-Beratung, der Systemintegration, dem Solution-Engineering und bei den IT-Services mit Fokussierung auf Oracle- und Microsoft-Technologien im D-A-CH-Raum. Unsere Leistungen erbringen wir auf den strategischen Geschäftsfeldern Business Intelligence, Application Development, Infrastructure-Engineering sowie Training und Betrieb. Doch das Wichtigste ist: Sie haben mehr als 600 Kolleginnen und Kollegen, die Sie unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Weitere Infos zu aktuellen Stellenangeboten finden Sie auf unserer Website www.trivadis.com.

ZÜRICH • BASEL • BERN • BRUGG • LAUSANNE • DÜSSELDORF • FRANKFURT A.M.
FREIBURG I.B.R. • HAMBURG • MÜNCHEN • STUTTGART • WIEN

trivadis
makes IT easier. ■ ■ ■